MINISITERAN'NY FANABEZAM-PIRENENA
NY FIANARANA NO LOVA TSARA INDRINDRA

FASCICULE DE RESSOURCES PÉDAGOGIQUES

GÉOGRAPHIE

T7



ÉDITION OCTOBRE 2026

DIRECTION DU DEVELOPPEMENT DES INTRANTS SCOLAIRES

TSY AZO AMIDY

MESSAGE DU MINISTERE

Les enfants malagasy méritent une éducation de qualité qui leur permette de s'épanouir dans tous les domaines de leur vie. Telle est la raison pour laquelle le Ministère de l'Education Nationale, par le biais de la Direction du Développement des Intrants Scolaires, a tenu à répondre aux attentes et besoins des enseignants en procédant à la conception de ces fascicules de ressources accompagnant les Programmes d'Etudes (PE).

Les nouvelles approches pédagogiques préconisées dans le PE exigent des ressources ainsi que des matériels didactiques adéquats et innovants. Ces documents tiennent à la fois compte de l'évolution des sciences de l'éducation et des exigences du développement durable tout en visant une prise de conscience des situations spécifiques à chaque région de Madagascar.

Aussi souhaitons-nous, à tous les enseignants, de trouver plaisir en y puisant savoirs, savoir-faire et savoir-être leur servant de sources d'inspiration qui assurent une éducation de valeur basée sur l'innovation et la créativité. Vous témoignant notre reconnaissance, nous vous soutenons dans votre noble mission de toujours aller de l'avant à la recherche de perfection pour le bonheur de tous les enfants de notre pays.

REMERCIEMENTS

Ce '' fascicule de ressources '' a vu le jour et est arrivé entre les mains de nos enseignants grâce à la collaboration de plusieurs alliés du Ministère de l'Education Nationale. Nous tenons à adresser nos vifs remerciements à nos partenaires techniques et financiers, dans la conception du présent document, particulièrement :

- au GIZ (Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit) ;
- au WWF et à l'EDEMA ;
- aux Représentants de la DNEP (Directions Nationales des Écoles Privées).

Nous vous témoignons notre reconnaissance pour votre contribution au profit des enfants malgaches.

AVANT PROPOS

Dans le contexte de la réforme curriculaire qui s'applique à la fois à l'Education Fondamentale et à l'Enseignement Secondaire Général, l'application des programmes d'études (PE) du préscolaire aux classes terminales est généralisée à partir de l'année scolaire 2026-2027. Afin d'accompagner les enseignants dans cette application à échelle nationale, le Ministère de l'Education Nationale, à travers la Direction du Développement des Intrants Scolaires (DDIS), a élaboré des fascicules de ressources pédagogiques. dénommés FRP.

Chacun des fascicules propose aux enseignants des ressources prenant différentes forms, comme des textes, des images et/ou photos, des schémas, des tableaux et d'autres encore. Regroupées en fonction de la modalité de leur utilisation dans le cadre de l'enseignement-apprentissage, ces ressources se divisent en quatre types dont le « support de cours », le « précis de cours », la « ressource documentaire » et le « Guide d'orientation ». Des guides d'exploitation sont proposés dans les premières pages du fascicule afin d'aider les enseignants dans son utilisation.

A l'annexe du document, des théories relatives aux concepts d'Education au Développement Durable (EDD) leur permettront de se conformer aux différentes exigences actuellement incontournables dans le processus de mise en place d'une éducation fondée sur les idéaux et les principes de durabilité, sur une meilleure appréhension de la complexité du monde dans ses dimensions scientifiques, éthiques et civiques. A noter que ces ressources EDD comme celles liées aux thématiques ne sont pas exhaustives.

SOMMAIRE

GUIDE D'EXPLOITATION DES RESSOURCES 1

RESSOURCES LIEES AUX THÉMATIQUES 4

Tovana : FANOVOZAN-KEVITRA MAMPIATY NY FANABEAZANA HO AMIN'NY FAMPANDROSOANA LOVAIN-JAFY 71

GUIDE D'EXPLOITATION DES RESSOURCES

Le fascicule de ressources pédagogiques (FRP) constitue un document d'accompagnement du programme : quatre(04) types de ressources y sont regroupés par thématique en vue d'aider l'enseignant dans ses cours. Pour lui permettre de varier son choix, les ressources proposées sont de différentes natures (textes, images et/ou photos, précis de cours, schémas, cartes, etc.). Leur exploitation varie selon leur type et leur nature. Afin de mieux utiliser le FRP, quelques guides d'exploitation sont proposés à titre indicatif. Certaines ressources sont accompagnées de guide spécifique, d'autres à exploiter à l'aide des guides standards ci-après :

LE SUPPORT DE COURS

En général, les ressources « supports de cours » sont des textes parfois accompagnés de figures, de cartes ou de données chiffrées. Elles peuvent également être des images et/ou des photos. Destinées à la fois à l'enseignant et aux apprenants, les « supports de cours » constituent des moyens à mobiliser durant les séances d'enseignement-apprentissage afin de faciliter/favoriser l'acquisition et d'optimiser les résultats scolaires.

GUIDE D'EXPLOITATION DE TEXTE « SUPPORT DE COURS »

- Faire lire silencieusement (imprégnation individuelle) ;
- Faire faire une lecture globale du document : chapeau, titre, source, auteur, explications de mots difficiles… ;
- Faire repérer les articulations du texte, les mots et/ou expressions clé, ainsi que les champs lexicaux en vue d'explorer son contenu ;
- Orienter la lecture vers les attentes de la thématique traitée ;
- Dégager les idées,/informations et éléments essentiels relatifs à la thématique.

GUIDE D'EXPLOITATION DES IMAGES/PHOTOS « SUPPORTS DE COURS »

- Demander aux apprenants de bien observer l'image/la photo ;
- Poser des questions à partir des éléments iconiques et/ou scripturaux;
- Ouvrir une petite discussion de manière à orienter l'observation vers les attentes de la thématique du cours ;
- Procéder à la synthèse des différentes idées/ diverses opinions qui ont émergé durant la discussion ;
- Consolider ou établir le lien entre les éléments de l'image ou de la photo à la thématique du cours ;
- Sensibiliser les apprenants sur les valeurs socioculturelles et économiques pouvant être véhiculées dans l'exploitation de l'image/photo.

LES RESSOURCES DOCUMENTAIRES

Les ressources documentaires sont généralement des textes parfois accompagnés de figures, de cartes ou de données chiffrées. A la différence des ressources « supports de cours », celles documentaires sont destinées uniquement à l'enseignant et lui servent de banque de connaissances pour maîtriser le savoir à enseigner.

GUIDE D'EXPLOITATION DES TEXTES « RESSOURCES DOCUMENTAIRES »

- Faire une lecture globale du texte : chapeau, titre, source, auteur, explications de mots difficiles… ;
- Procéder à une lecture analytique du texte ;
- Soutirer les informations essentielles relatives au thème traité et nécessaires au cours ;
- Synthétiser les informations à retenir dans le cadre du cours,
- Reformuler les informations qui seront éventuellement insérées dans la trace écrite.

LE PRECIS DE COURS

Le précis de cours est présenté sous forme d'une leçon toute faite comportant déjà les éléments cognitifs nécessaires à la construction du savoir. Aussi reste-t-il à l'enseignant de faire le choix, soit il applique directement le précis de cours, soit il s'en sert comme tant d'autres ressources.

GUIDE D'EXPLOITATION DES PRÉCIS DE COURS

- Lire intégralement le précis de cours ;
- Appréhender sa structure et ses contenus
- S'approprier du raisonnement de la leçon et de la progression des contenus
- Vérifier si tous les éléments de connaissances nécessaires à la thématique traitée y sont présents (noter les éléments manquants en vue d'un rajout.) ;
- Epouser le raisonnement/progression du précis de cours, ou s'en inspirer pour en construire de nouveau ;
- Elaborer la fiche de préparation pédagogique à partir du précis de cours.

LES GUIDES D'ORIENTATION

Les « guides d'orientation » sont destinés uniquement à l'enseignant. Comme leur nom l'indique, ils servent de guide permettant d'orienter l'enseignant dans l'exploitation des matières locales à moindre coût, voire gratuites, pour fabriquer et utiliser ses propres matériels didactiques et pédagogiques ou pour préparer méthodiquement ses cours.

.

RESSOURCES LIEES AUX THÉMATIQUES

THEMATIQUE I

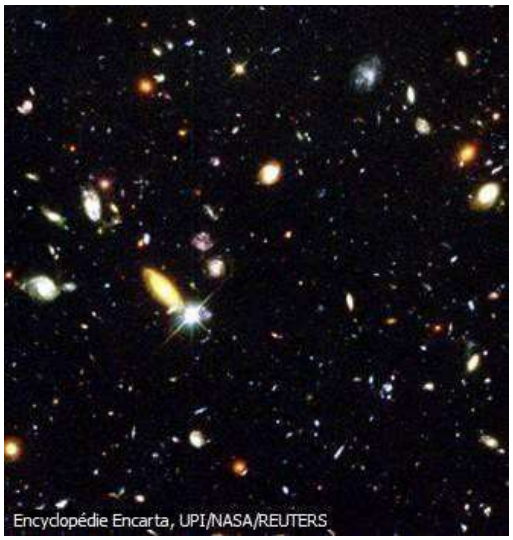
LA PLANETE TERRE

RES 1-a : Supports de cours

LES DIFFERENTS ELEMENTS DE L'UNIVERS ET DU SYSTEME SOLAIRE

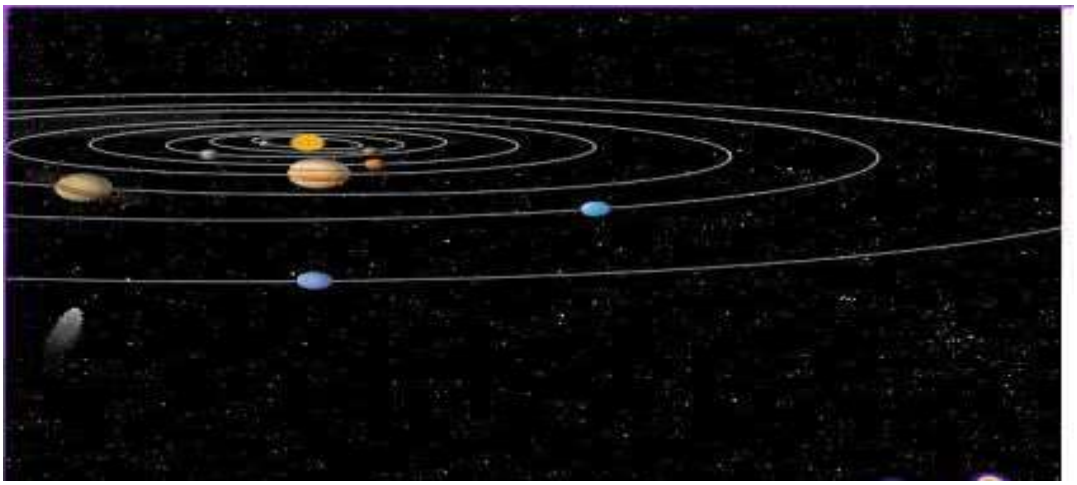
Doc 1: Galaxie





Source : encyclopédie encarta, Nasa / Liaison Agency 2009

Doc 2: **Système solaire** : Soleil + Planète



Source : encyclopédie encarta, Nasa / Liaison Agency 2009

Doc 3: Comète



RES 1-b : Précis de cours

LES DIFFERENTS ELEMENTS DE L'UNIVERS ET DU SYSTEME SOLAIRE

Univers : l'ensemble de tout ce qui existe

Galaxie : un gigantesque groupement d'étoiles et de planètes

Voie lactée : le lieu où on trouve le Soleil, la Terre et le système solaire

Système solaire : composé du Soleil autour duquel gravitent les planètes

On appelle **Système solaire**, l'ensemble des astres soumis au champ de gravitation du Soleil[1]

Étoile : Corps céleste brillant

Astre : corps céleste naturel lumineux ou non lumineux visible à l'œil nu

Planète : astre non lumineux qui tourne autour du Soleil (une étoile)

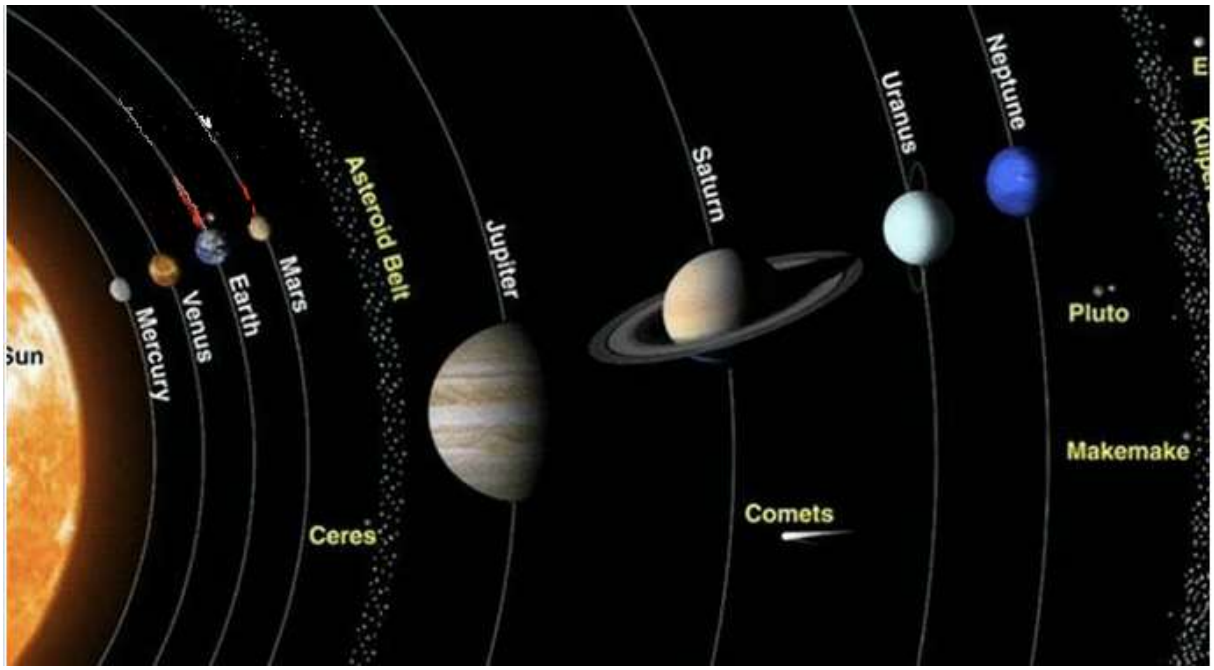
Comète : astre portant une queue lumineuse

Météore : phénomène lumineux qui résulte de l'entrée dans l'atmosphère terrestre d'un objet solide venant de l'espace

Satellite : corps placé en orbite autour d'une planète ou astre en orbite autour d'une étoile ou d'une planète.

RES 1-c : Support de cours

LA PLACE DE LA TERRE PAR RAPPORT AUX AUTRES PLANETES



https://hitek.fr/42/23-images-pour-comprendre-place-terre-univers_7318

RES 1-d : Précis de cours

LA PLACE DE LA TERRE DANS L'UNIVERS

La place de la Terre dans l'univers

La Terre est la troisième planète du Système Solaire. Une étoile qui se trouve dans la galaxie qu'on appelle la Voie Lactée, elle est en orbite autour du Soleil.

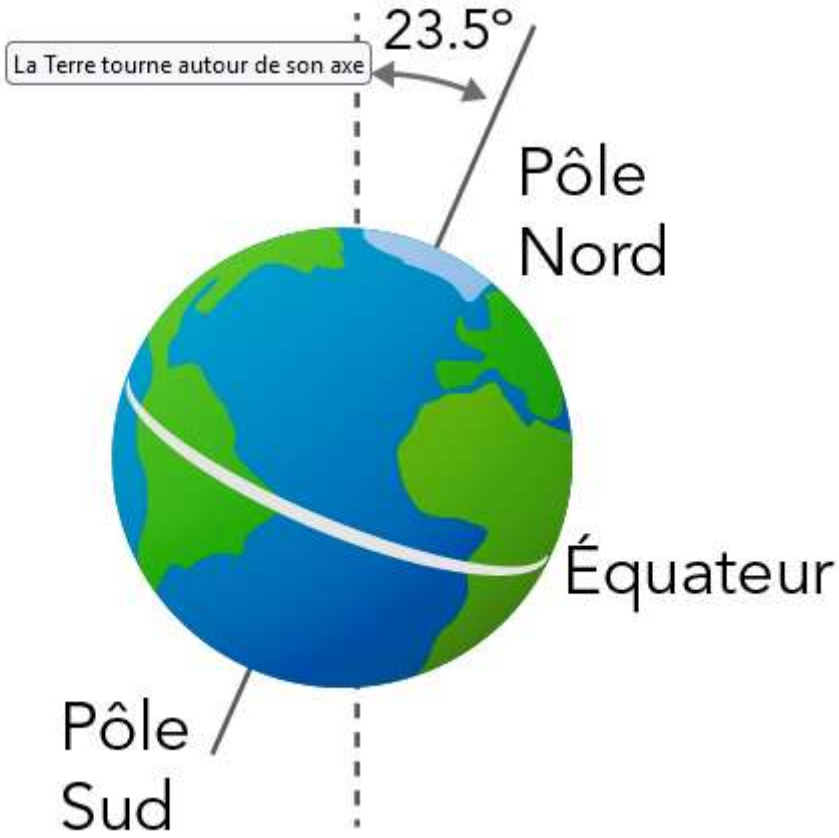
Les planètes du système solaire

Mercure, Venus, Terre, Mars, Jupiter, Uranus, Neptune et Pluton

[1] https://www.futura-sciences.com › Sciences

RES 1-e : Support de cours

LES CARACTERISTIQUES DE LA TERRE : forme, dimension et inclinaison



parr

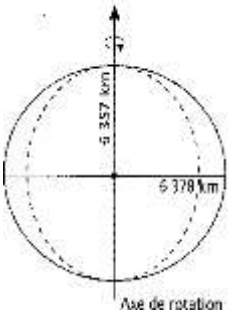
RES 1-f : Précis de cours

LES CARACTERISTIQUES DE LA TERRE : forme, dimension et inclinaison

- **Forme**

La Terre est ronde, mais légèrement aplatie au niveau des deux pôles.

- **Dimension de la Terre :** -



Les dimensions de la Terre :

Son rayon : environ 6 371 km

Son diamètre : 12 742 km

Sa circonférence : 40 000 km

Sa surface : 510 millions de km²

- **Inclinaison de la Terre**

La Terre tourne autour d'un **axe**. L'axe de rotation de la Terre est incliné à **23,5°** par rapport à

la verticale.

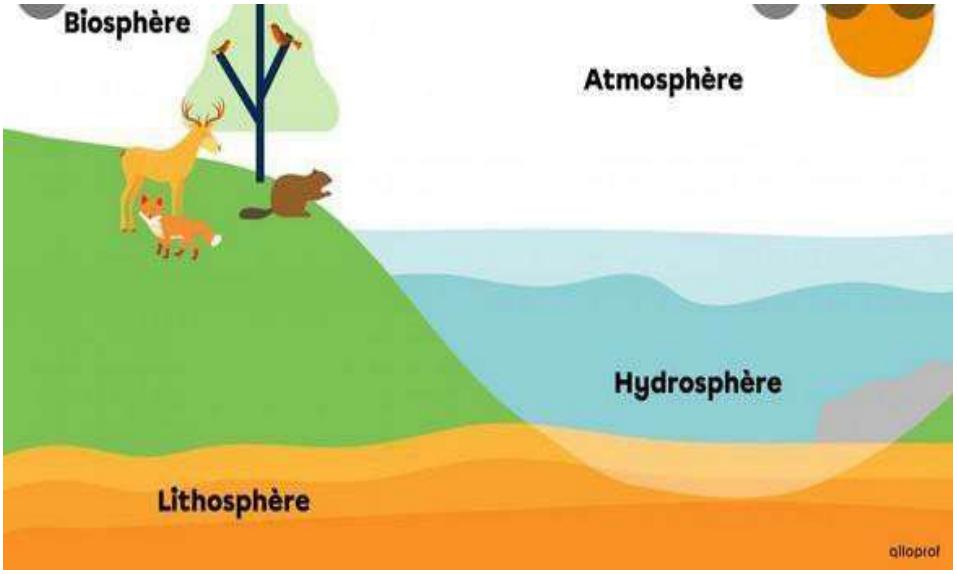
La Terre effectue deux mouvements :

- Quand elle tourne sur elle-même, c'est **le mouvement de la rotation ;**
- Quand elle tourne autour du Soleil, c'est **le mouvement de la révolution.**

RES 1-g: Support de cours

LES COMPOSANTES DE LA TERRE

:



Source :https://www.researchgate.net/figure/Les-quatre-spheres-concentriques

RES 1-h : Précis de cours

LES COMPOSANTES DE LA TERRE

Les composantes de la Terre :

- lithosphere ;
- atmosphere ;
- hydrosphère ;
- biosphere.

La lithosphère est ensemble de tous les éléments de la surface solide de la Terre (continents, îles, archipels). Ex : sols, pierres, sable, fonds et continents.

L'atmosphère est une couche d'air qui enveloppe la Terre.

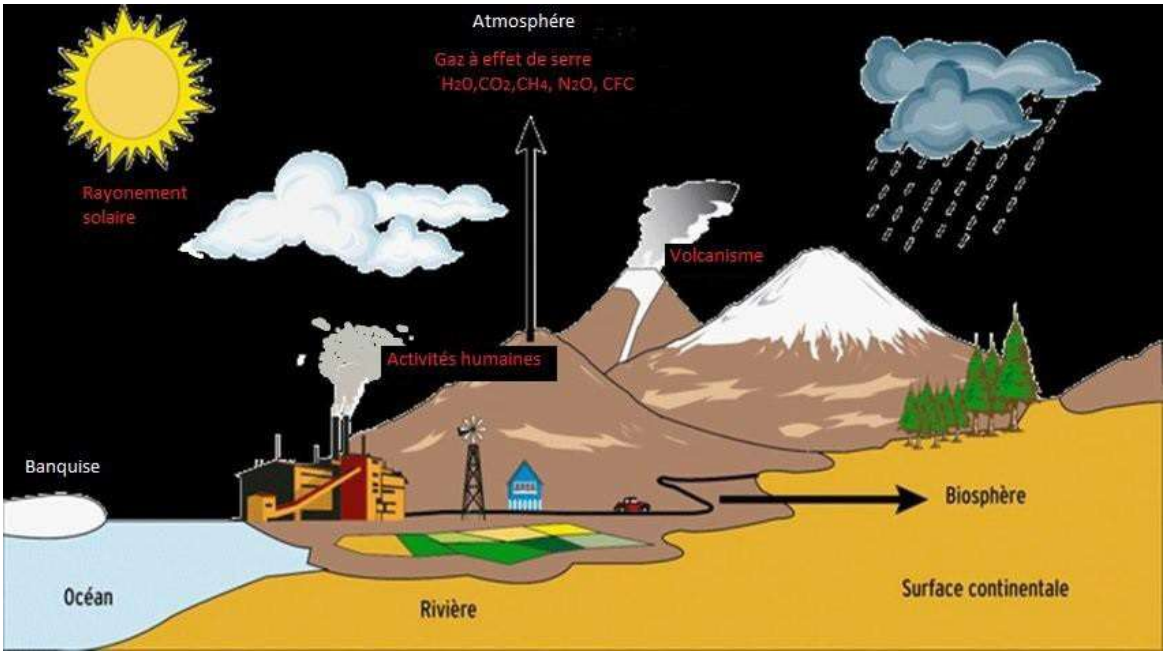
L'hydrosphère désigne l'ensemble de l'eau qui se trouve sur la Terre. Ex : l'eau des océans, des mers et des lacs, les cours d'eau, les étangs, les eaux souterraines, les

glaciers, les icebergs, la neige, la grêle, les nuages et le brouillard, etc.

La biosphère est l'ensemble des êtres vivants sur la planète. Ex : les Hommes, les animaux et les végétaux (faune et flore) et enfin les microorganismes.

RES 1-i : Support de cours

L'INTERRELATION ENTRE LES DIFFERENTES COMPOSANTES DE LA TERRE



Source :https://www.researchgate.net/figure/Les-quatre-spheres-concentriques

RES 1-j: Précis de cours

L'INTERRELATION ENTRE LES DIFFERENTES COMPOSANTES DE LA TERRE

Exemples :

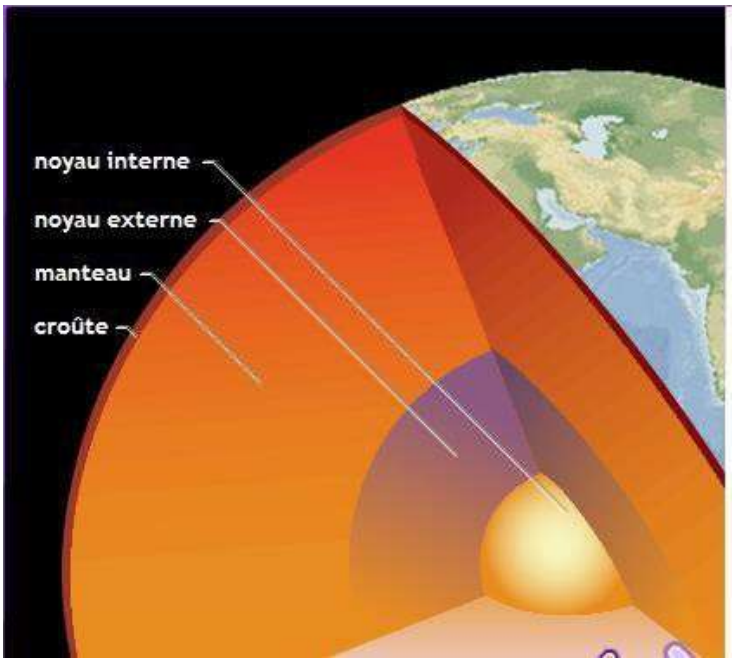
- **Interrelation entre Biosphère, atmosphère et hydrosphère** :
  - ✓ Les êtres vivants ont besoin d'oxygène (air) et de l'eau pour survivre ;
  - ✓ Les plantes absorbent l'humidité ;
  - ✓ Les animaux boivent de l'eau ;
  - ✓ Les animaux expirent de la vapeur d'eau ;
  - ✓ Des animaux et des plantes vivent dans l'eau.
- **Interrelation entre lithosphère Biosphère, atmosphère et hydrosphère** :
  - ✓ Les plantes s'ancrent dans le sol pour pousser ;
  - ✓ Les plantes prélèvent des éléments nutritifs du sol par leurs racines ;
  - ✓ Des animaux vivent dans le sol ;
  - ✓ Des lombrics se nourrissent du sol ;

- ✓ Des substances végétales, comme les feuilles, ou des animaux se décomposent pour former le sol ;
- ✓ Les déchets des êtres vivants ajoutent du matériel organique au sol. Les hommes font des briques avec le sol.

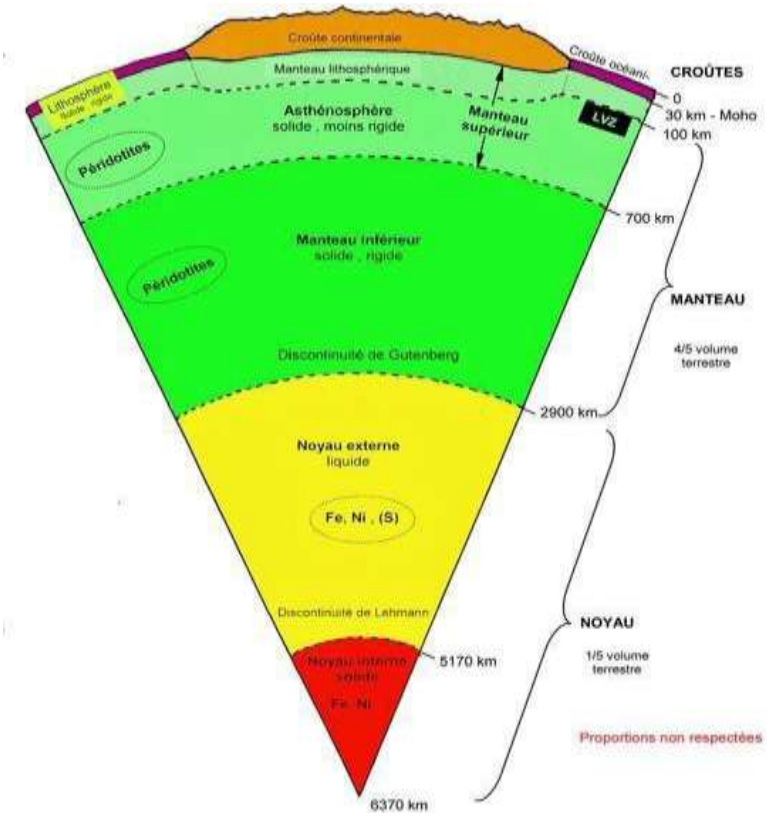
RES 1-k: Support de cours

LA STRUCTURE INTERNE DU GLOBE

Doc 1 : la structure interne du globe



Doc 2 : Coupe de la structure interne du globe



RES 1-l : Précis de cours

LA STRUCTURE INTERNE DU GLOBE

Il s'agit de l'enveloppe du *globe* terrestre et de ses entrailles.

Elle comprend trois couches superposées : croûte terrestre ou écorce, manteau et noyau :

- la **croûte (ou écorce) terrestre**, est la partie extérieure du globe.
- le **manteau**, forme la couche du milieu ;
- le **noyau** constitue le centre de la Terre.

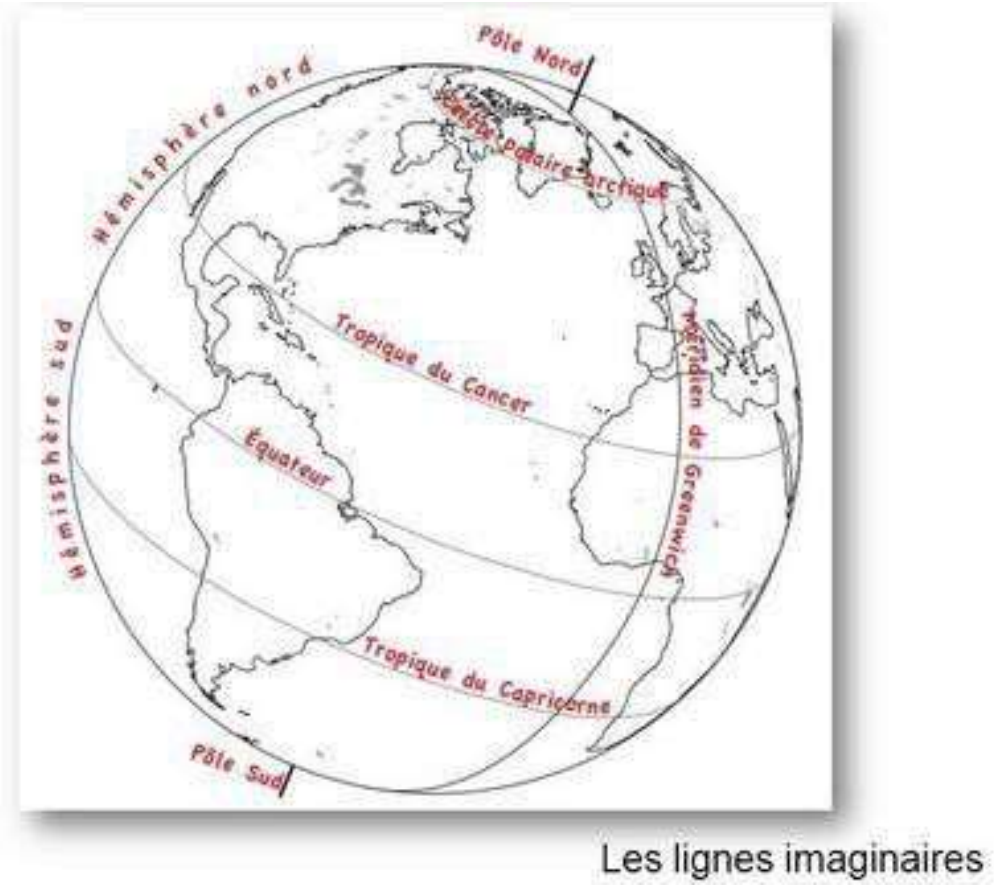
Tableau : Les caractéristiques des trois couches de la Terre

Caractéristiques	**LES TROIS COUCHES DE LA TERRE**		
	Croûte terrestre	**Manteau**	**Noyau**
Partie de la Terre	Couche extérieure de la Terre	Sous la croûte terrestre	Centre de la Terre
Profondeur	**À 30 km**	**De 30 à 2900 km**	**Jusqu'à 3500 km**
Caractéristiques	Couche mince et irrégulière 10 à 30 km d'épaisseur.	Couche régulière de nature visqueuse et basique.	Couche la plus épaisse
Composition	Composée de granites, basaltes, silice et d'aluminium ou « **SIAL** »	Composé de silice, magnésium ou « **SIMA** » et de magma (une matière chaude).	Composée de Nickel, Fer ou « **NIFE** »
Température	Température à la surface de la Terre	Environ 4000°C	5000 à 6500°C

NB : Entre la croûte et le manteau se trouve une zone de discontinuité appelée « Mohrovicic »

RES 1-m : Support de cours

LES LIGNES IMAGINAIRES : équateur, tropiques et cercles polaires



Les lignes imaginaires

RES 1-n : Précis de cours

LES LIGNES IMAGINAIRES équateur, tropiques et cercles polaires

- **Parallèles** : Ce sont des lignes imaginaires qui subdivisent les hémisphères.

Il y a 180 parallèles dont 90 dans l'hémisphère Sud et 90 dans l'hémisphère Nord)

Les principaux repères du globe sont : équateur, tropiques et cercles polaires.

Équateur : la ligne imaginaire qui divise la Terre en deux hémisphères (Nord et Sud)

Tropiques : les lignes imaginaires dans les hémisphères

Tropique du Cancer dans l'hémisphère Nord; Tropique du Capricorne dans l'hémisphère Sud

Cercles polaires : les lignes imaginaires des pôles

Cercles polaires Antarctique dans le pôle Sud Cercles polaires Arctique dans le pôle Nord

- **Méridiens** : ces sont des lignes imaginaires qui joignent les deux pôles. Il y a 360 méridiens dont 180 à l'Est et 180 à l'Ouest.

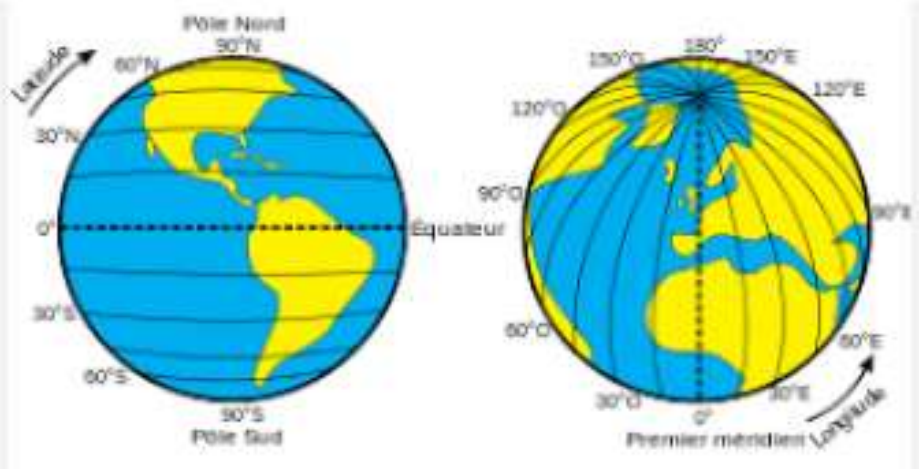
[3] https://www. I.barois.fr

Méridien d'origine 0° ou Greenwich Min Time (GMT) ou Temps Universel (T.U);

Le méridien usuel de référence est le méridien de Greenwich (qui sert aussi de référence pour les fuseaux horaires).

RES 1-o : Support de cours

LES LIGNES IMAGINAIRES : les coordonnées géographiques



RES 1-p : Support de cours

LES LIGNES IMAGINAIRES : les coordonnées géographiques

- **Les coordonnées géographiques** :

  La **latitude** est la distance mesurée en degré du parallèle d'un lieu à l'Equateur. La **longitude** est la distance mesurée en degré du parallèle d'un lieu au méridien.

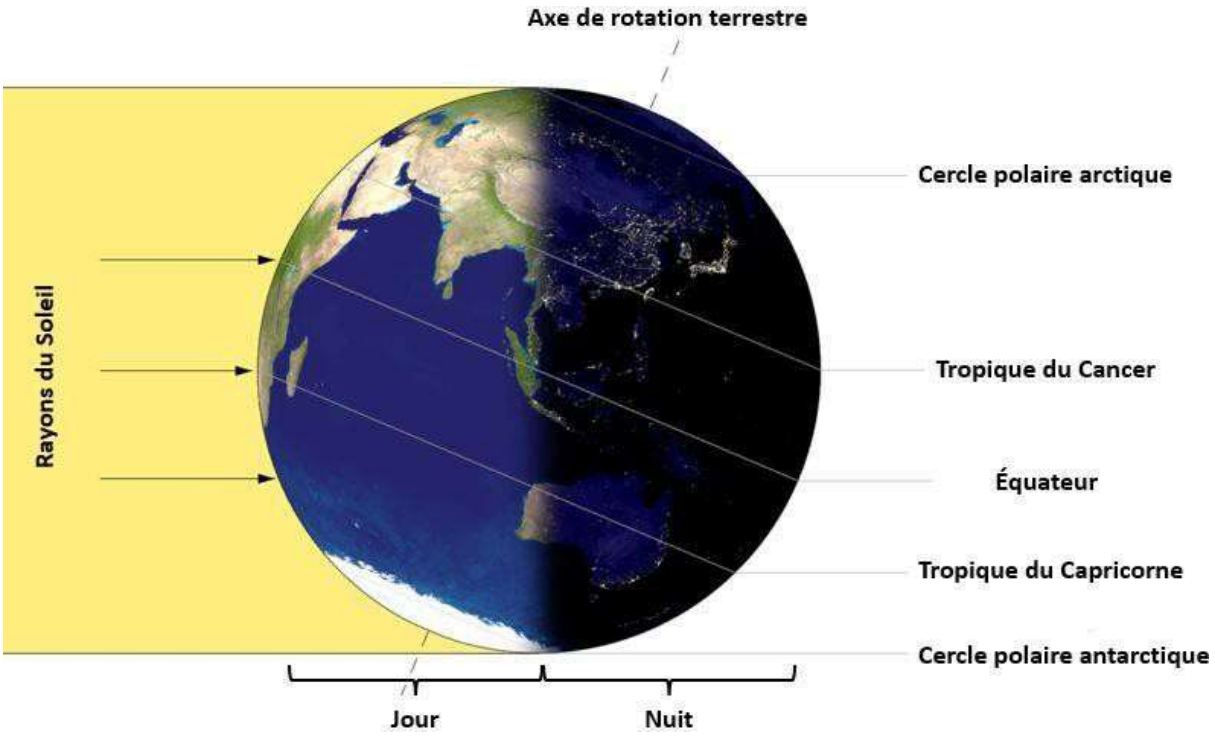
  Les coordonnées géographiques permettent de situer un lieu à la surface de la Terre à partir de la latitude et de la longitude.

  Tous les points de la Terre situés sur un même **méridien** ont la même longitude et la même heure.

RES 1-q: Support de cours

LES CONSEQUENCES DE LA ROTATION

Doc :



Source : https://www.alloprof.qc.ca/fr/eleves/bv/sciences/la-rotation-de-la-terre-s1395

RES 1-r : Précis de cours

LES CONSEQUENCES DE LA ROTATION

Le mouvement de la rotation provoque **:**

- L'alternance du jour et de la nuit ;
- L'heure.

a. L'alternance du jour et de la nuit

Chaque partie du globe passe successivement de la lumière à l'ombre.

- La partie éclairée : c'est le jour ;
- La partie plongée dans l'ombre c'est la nuit.

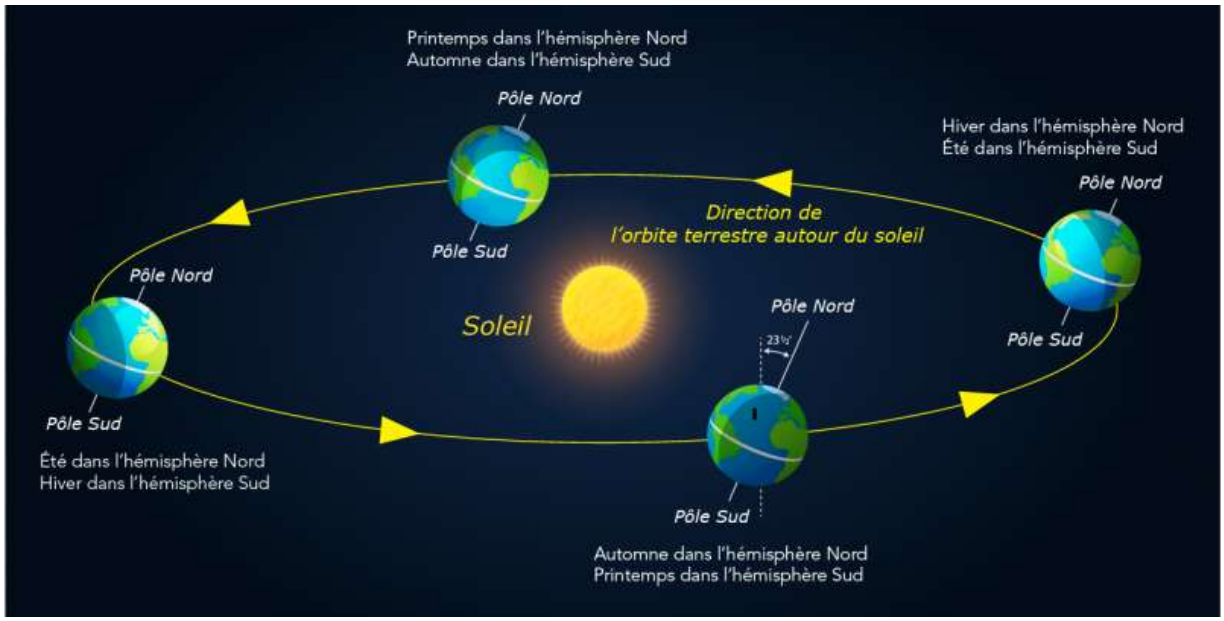
b. L'heure

Le globe terrestre a une circonférence de 360 °.

1 fuseau horaire = 15° = 1h donc 360° /15°= 24 heures ou 24 fuseaux horaires. En effet le globe terrestre est divisé en 24 fuseaux horaires ou 24 heures.

RES 1-s: Support de cours

LES CONSEQUENCES DE LA REVOLUTION : les saisons



https://parlonssciences.ca/ressources-pedagogiques/documents-dinformation/pourquoi-y-a-t-il-des-saisons

RES 1-t: Précis de cours

LES CONSEQUENCES DE LA REVOLUTION

Les conséquences du mouvement de la révolution :

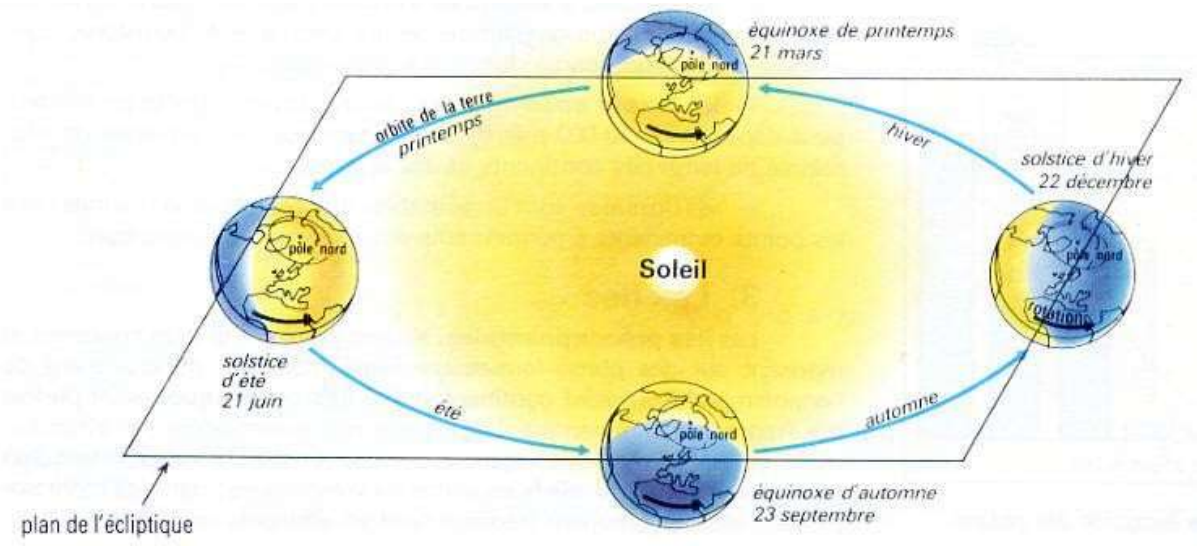
- Succession des différentes saisons ;
- Inégalité de la durée du jour et celle de la nuit (année).

a. Succession de différentes saisons.

La Terre tourne autour du Soleil pendant 365 jours et 6 h.

En tournant autour du Soleil, la Terre suit son orbite terrestre en forme « ***ellipsoïdale*** ». En effet, cette forme, jointe à l'inclinaison de l'axe des pôles, va donner naissance **aux saisons**.
Quand la Terre est éloignée du Soleil ; c'est le « Solstice » : solstice d'Été et solstice d'hiver.
Quand elle est plus proche ; c'est « l'Équinoxe » : Équinoxe d'Automne et Équinoxe de Printemps.

Il existe quatre saisons durant une année : *Été, automne, hiver et printemps.*



Source : https://alertes-meteo.com/geographie/terre-soleil.jpg

Pour Madagascar, il n'existe que deux saisons :

- *Saison chaude et humide* correspond à l'Été et à l'automne (du mois de Novembre au mois d'Avril) ;
- *Saison fraîche et sèche* correspond à l'hiver et au printemps (du mois de Mai au mois d'Octobre)

b- Inégalité de la durée du jour et de la nuit :

En été : le jour est plus long que la nuit ;

En hiver : la nuit est plus longue que le jour.

THEMATIQUE II

LA DEMARCHE GEOGRAPHIQUE

RES 2-a: Ressource documentaire

INTRODUCTION A LA GEOGRAPHIE : notion et objet d'étude et utilité de la géographie

- **Définition**

La géographie, c'est la description de la Terre.

- **Objet d'études**

La géographie nous permet **:**

- de nous situer dans l'espace et dans le temps ;
- de mieux comprendre le monde.

- **Utilité de la géographie**

La géographie aide les hommes à mieux :

- Apprécier les caractères des pays (genres de vie, leurs coutumes, leurs activités, leurs problèmes...) ;
- Comprendre le monde, les phénomènes physiques et naturels…
- Identifier les usages de l'espace par l'homme : espace vécu ; ex : une ville, le quartier…
- Identifier les acteurs qui agissent sur l'espace : espace aménagé ; ex : agriculture

RES 2-b: Support de cours

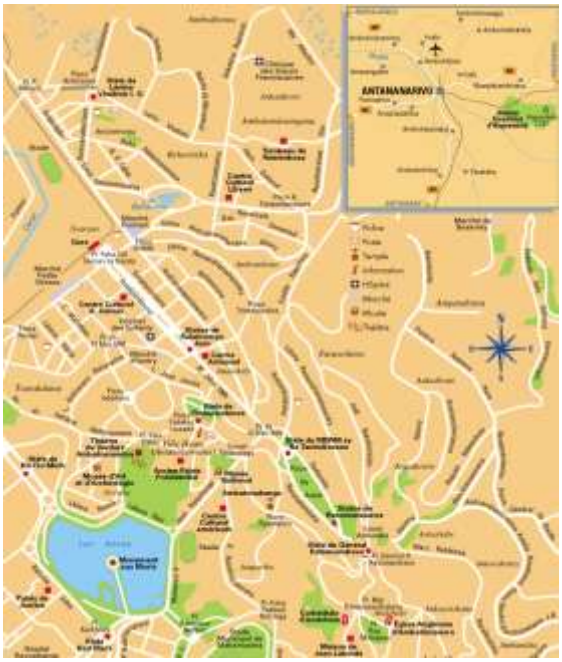
LES DIFFERENTS TYPES DE DOCUMENT : croquis, plan, carte, photo, image, tableau statistique, texte, graphique…

Exemples : 1. Carte



Source : https://www.google.madagascar.vacances.fr

2. Plan



RES 2-c: Précis de cours

LES DIFFERENTS TYPES DE DOCUMENT : croquis, plan, carte, photo, image, tableau statistique, texte, graphique…

Nombreux sont les documents qu'on utilise en géographie : carte, croquis, plan, schéma, graphique, photo satellite, tableau statistique, globe terrestre, photographie...

- **Les différentes démarches géographiques :**

ODAS : Observer, **D**écrire, **A**nalyser, **S**ynthétiser

OHERIC : **O**bserver, **H**ypothèse, **E**xpérimentation, **R**ésultats, **I**nterprétation, **C**onclusion

Démarche d'investigation

- **Les principaux éléments d'un document géographique**

Pour une carte, un plan : titre, cadre, orientation, légende, échelle.

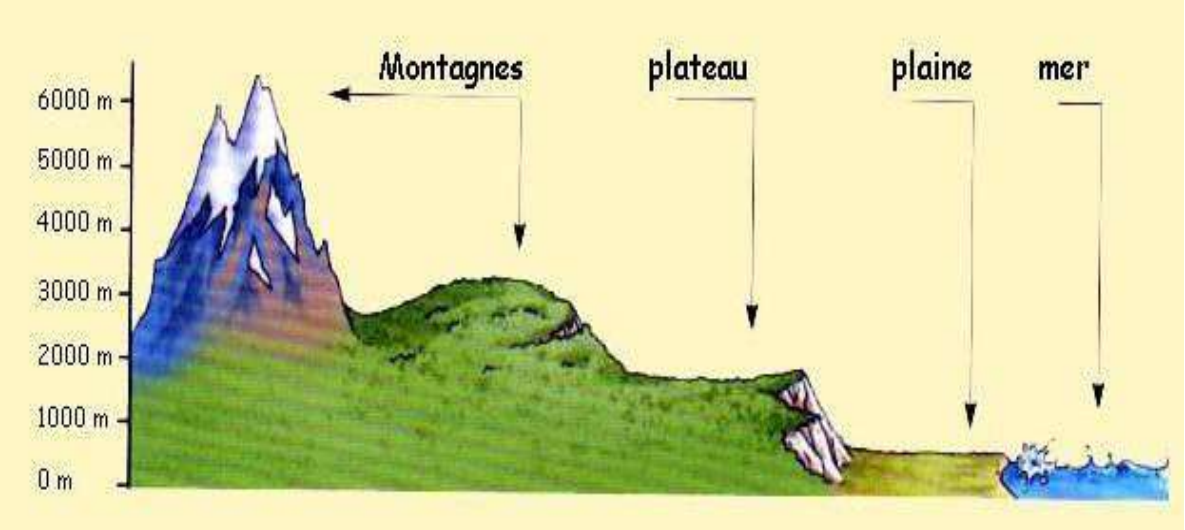
Pour un tableau statistique, texte, photo, graphique : titre, date, source, auteur.

THEMATIQUE III
L'INTERRELATION ENTRE RELIEF, CLIMAT, HYDROGRAPHIE ET VEGETATION

RES 3-a: Support de cours

LES DIFFERENTES FORMES DE RELIEF : le relief terrestre

Doc 1 : Les éléments du relief



Source : http://perso.numericable.fr/~cm1fremaux/montagne.htm

Doc 2 :



https://www.larousse.fr/encyclopedie/divers/Madagascar_g%C3%A9ographie_physique/187011

RES 3-b : Précis de cours

LES DIFFERENTES FORMES DE RELIEF : le relief terrestre

- **Définition :**

Relief : c'est l'ensemble des creux et des bosses de la surface de la terre.

- **Les formes de relief** :
  - ➢ Les formes majeures du relief : plaine, plateau et montagne
  - ➢ Les formes de détail : vallée, colline et col…

a. **Les formes majeures :**

Plaine : Une surface plane peu élevée souvent traversée par des fleuves ou des rivières[4].

- ✓ Au Nord : plaine d'Andapa, Sambirano ;
- ✓ Au Sud-Ouest : plaine de Betroka ;
- ✓ SA l'Est : plaine d'Alaotra ;
- ✓ A l'Ouest : plaine de Marovoay, Boina ;
- ✓ Au centre : plaine de Betsimitatatra, Ihosy, Ambositra, Ambalavao.

Plateau : Une surface plane à haute altitude où les cours d'eau sont encaissés.

- ✓ Ex : Au Nord : plateau de Tampoketsa
- ✓ Au Sud : plaine de Mahafaly
- ✓ A l'Ouest : plateau de Bemaraha
- ✓ Dans le centre Sud : plateau de Ihorombe.

Montagne : une forme la plus élevée de la terre avec plus de 1200 m d'altitude. Ex :

- ✓ Les trois plus hautes montagnes (massifs) de Madagascar sont :
- ✓ Au Nord : Tsaratanàna (pic Maromokotra avec 2876 m) ;
- ✓ Au Centre : Ankaratra (pic Tsiafajavona avec 2642 m), Andringitra (Pic Boby avec 2650 m)

b. **Les formes de détail** :

Colline : une forme moins élevée que la montagne.

Vallée : une forme creuse allongée du relief de basse altitude entre deux montagnes ou deux collines ou deux plateaux

Col : un passage étroit entre deux montagnes.

[4] https://www.larousse.fr/encyclopedie/divers/relief/87042

Les mesures : altitude, dénivellation et pente.

Altitude : une hauteur d'un lieu par rapport au niveau de la mer.

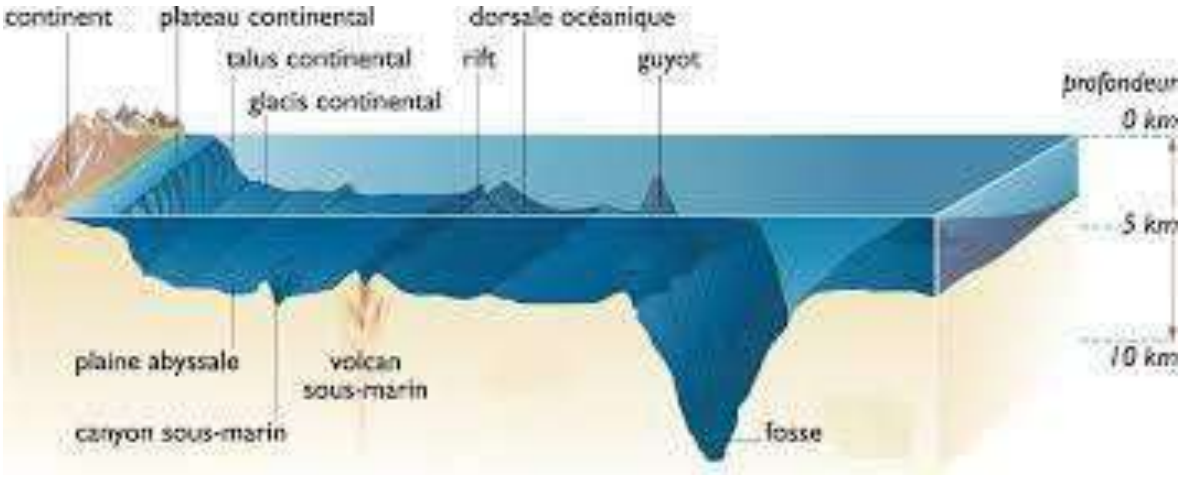
Dénivellation : la différence entre deux niveaux différents ou différence d'altitude. Ex : sommet.

Pente : l'inclinaison par rapport à la verticale. Elle peut être douce ou raide.

RES 3-c: Supports de cours

LES DIFFERENTES FORMES DE RELIEF : le relief sous-marin

Doc : Les formes du relief sous-marin



Source : fbiol.usthb.dz

RES 3-d: Précis de cours

LES DIFFERENTES FORMES DE RELIEF : le relief sous-marin

L'eau couvre les 3/4 de la surface de la Terre.

Définition *:*

Relief sous-marin : c'est l'ensemble des creux et de bosses sous l'eau.

Les océans ont également des fonds à reliefs différents.

On distingue :

- *La plateforme continentale ;*
- *Le bassin océanique et dorsal ;*
- *La fosse sous- marine.*

RES 3-e : Support de cours

LE CLIMAT : le climat et le temps, les éléments du climat

Doc 1 :



https://www.nouveaux-consos.fr/blog/difference-meteo-climat/

Doc 2 :



https://www.actu-environnement.com/ae/news/Rapport-giec-2021-climat-38004.php4

RES 3-f : Ressource documentaire

LE CLIMAT : le climat et le temps, météorologie et climatologie

- **Le climat et le temps.**

La différence entre temps et climat réside dans une différence d'échelle temporelle et spatiale.

➢ **Le temps** est l'état de l'atmosphère à un moment donné ou « le temps qu'il fait » dans une localité restreinte. Exemples : temps froid, temps orageux ou pluvieux…

➢ **Le climat** est l'état moyen de l'atmosphère pendant une longue durée.

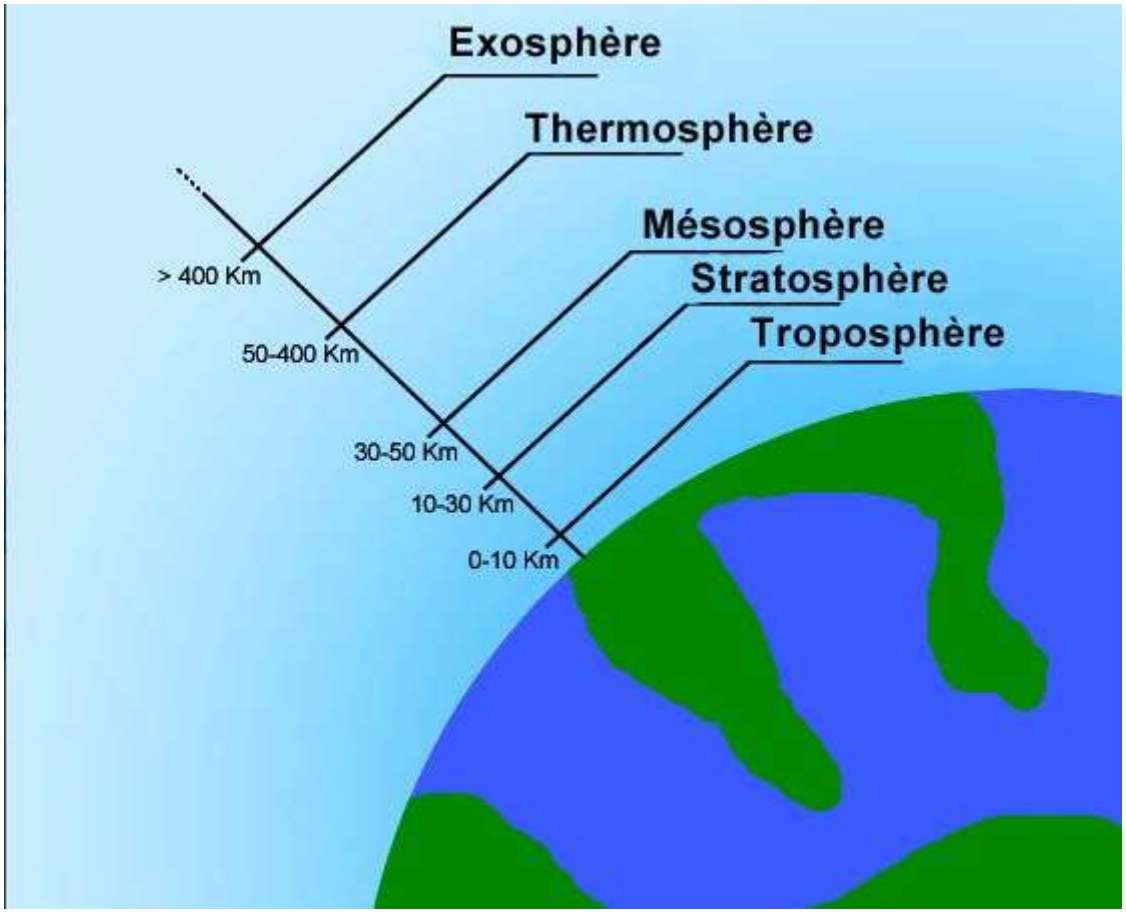
- **Météorologie et climatologie :**

➢ La **météorologie est** l'étude de temps qu'il fait à un moment donné ou à court terme, sur une zone limitée.

➢ La **climatologie** étudie des phénomènes météorologiques sur une zone étendue du globe, sur une longue durée.

RES 3-g : Support de cours

L'ATMOSPHERE : caractéristique et composantes de l'atmosphère



RES 3-h : Ressource documentaire

L'ATMOSPHERE : caractéristique et composantes de l'atmosphère

L'atmosphère

Une atmosphère est une couche gazeuse qui entoure un astre.

Exemples d'astres qui ont une atmosphère : la Terre, Mars, Venus, Jupiter, le Soleil, Titans.

Exemples d'astres dépourvus d'atmosphère : la Lune, mercure, pluton.

Caractéristiques et couches de l'atmosphère terrestre.

L'atmosphère terrestre correspond à la couche d'air qui entoure la Terre. On estime qu'elle a une épaisseur d'environ 500 km.

Les variations de température dans l'atmosphère terrestre ne sont pas régulières. Dans certaines zones, elle diminue et dans d'autres elle augmente, ce qui a conduit distinguer plusieurs couches **La troposphère** de 0 à (en moyenne) 12 km d'altitude. La température y diminue avec l'altitude. C'est dans cette couche que se déroulent les principaux phénomènes météorologiques. La troposphère concentre 90% de l'air contenue dans l'atmosphère.

La stratosphère s'étend en moyenne de 12 à 50 km d'altitude. La température y augmente régulièrement.

La mésosphère s'étend en moyenne de 50 à 80 km d'altitude. La température y augmente régulièrement

La thermosphère qui s'étend en moyenne de 80 à 500 km

Remarque : on inclut également parfois une couche supplémentaire appelée exosphère qui permet la transition vers le vide interplanétaire. Cette couche est encore protégée des particules émises par le Soleil grâce au champ magnétique terrestre

- **Les éléments du climat sont :**

- Température ;
- Vent ;
- Précipitations (humidité) ;
- Pression atmosphérique.

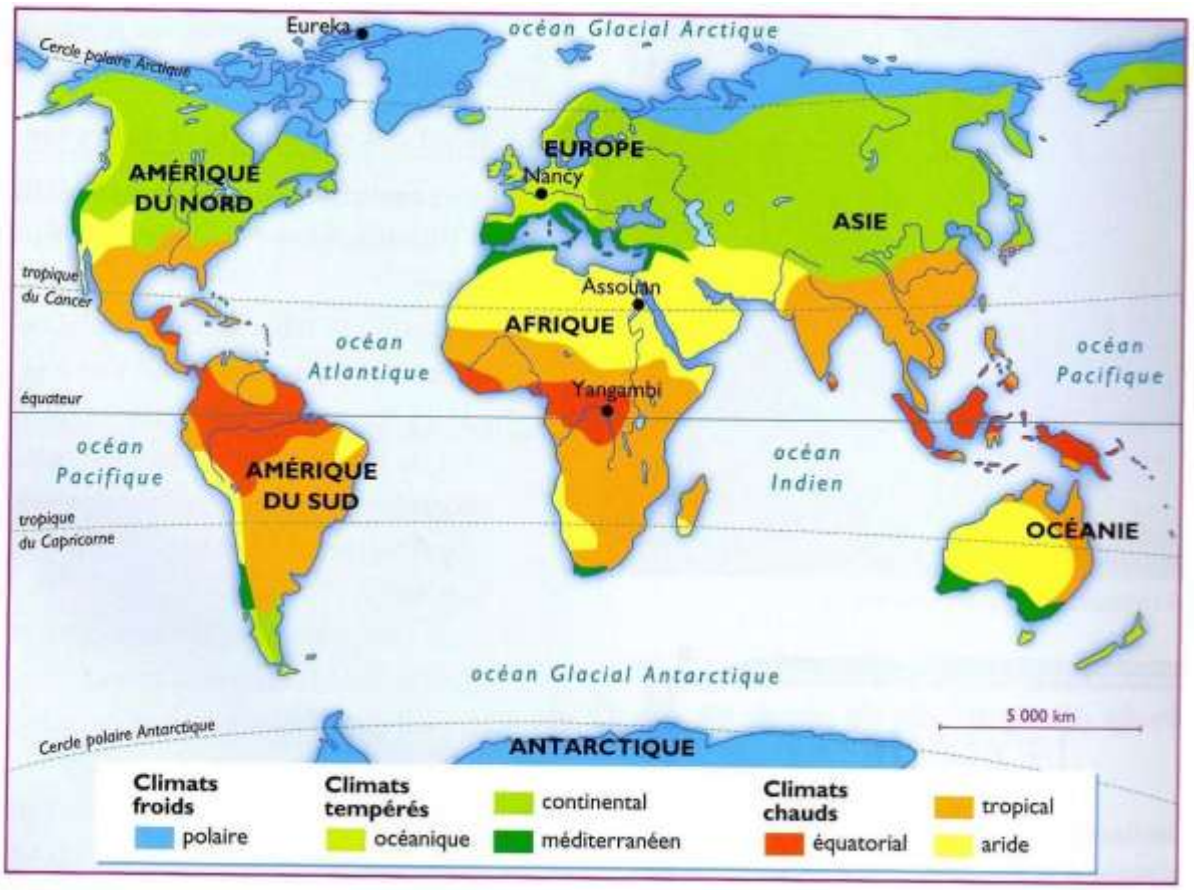
Vent, c'est le mouvement de l'air[5].

Pluie : un phénomène naturel, elle apparaît sous forme de gouttes d'eau provenant des nuages et tombant vers le sol. C'est l'une des formes les plus courantes de précipitations sur Terre[6].

Température : degré de chaleur d'un lieu, d'une substance, d'un corps. Ex : La température d'un four[7].

RES 3-i: Support de cours

LES ZONES CLIMATIQUES DU MONDE



Source : http://educpret.eklablog.com/les-climats-du-monde-a119452158

RES 3-i: Ressource documentaire

LES ZONES CLIMATIQUES DU MONDE

Les zones climatiques du monde

- **Zones froides :**

Autour des pôles, la saison froide dure presque toute l'année. En hiver, la température peut descendre jusqu'à -50°C.

- **Zones tempérées** :

➢ <u>Des régions à climat méditerranéen</u> : à saison d'hiver doux et d'été sec

➢ <u>Des régions à climat maritime</u> : dans les régions voisines de la mer où la température est

modérée. Elle n'est ni trop chaude ni trop froide.

- Des régions à climat continental : l'humidité permanente continentale est caractérisée par des hivers rigoureux et des étés chauds et orageux.

- **Zones chaudes**

- La zone équatoriale : chaude et très arrosée
- La zone tropicale : à climat chaud alterné d'une saison sèche et pluvieuse.
- La zone désertique : à température forte qui peut atteindre 50°C dans la journée et avec des pluies rares. Par contre, il fait très froid la nuit.

- **Les zones climatiques de Madagascar :**

- A l'Est : climat tropical humide
- A l'Ouest : climat tropical semi-humide
- Au centre : climat tropical d'altitude à deux saisons Au Nord : climat tropical humide, semi-humide ; Au Sud : climat tropical sec
-

- **Les problèmes climatiques :**

- **Dans le monde :**
  - ✓ Trou de la couche d'ozone ;
  - ✓ Fonte des glaciers et calottes glaciaires polaires ;
  - ✓ Réchauffement climatique ;
  - ✓ Changement climatique ;
  - ✓ Etc
- **A Madagascar :**
  - ✓ Irrégularité des pluies ;
  - ✓ Longue période de la sécheresse ;
  - ✓ Migration de la population ;
  - ✓ Dégradation de la flore ;
  - ✓ Disparition de la faune ;
  - ✓ Changement climatique.
  - ✓ .Etc.

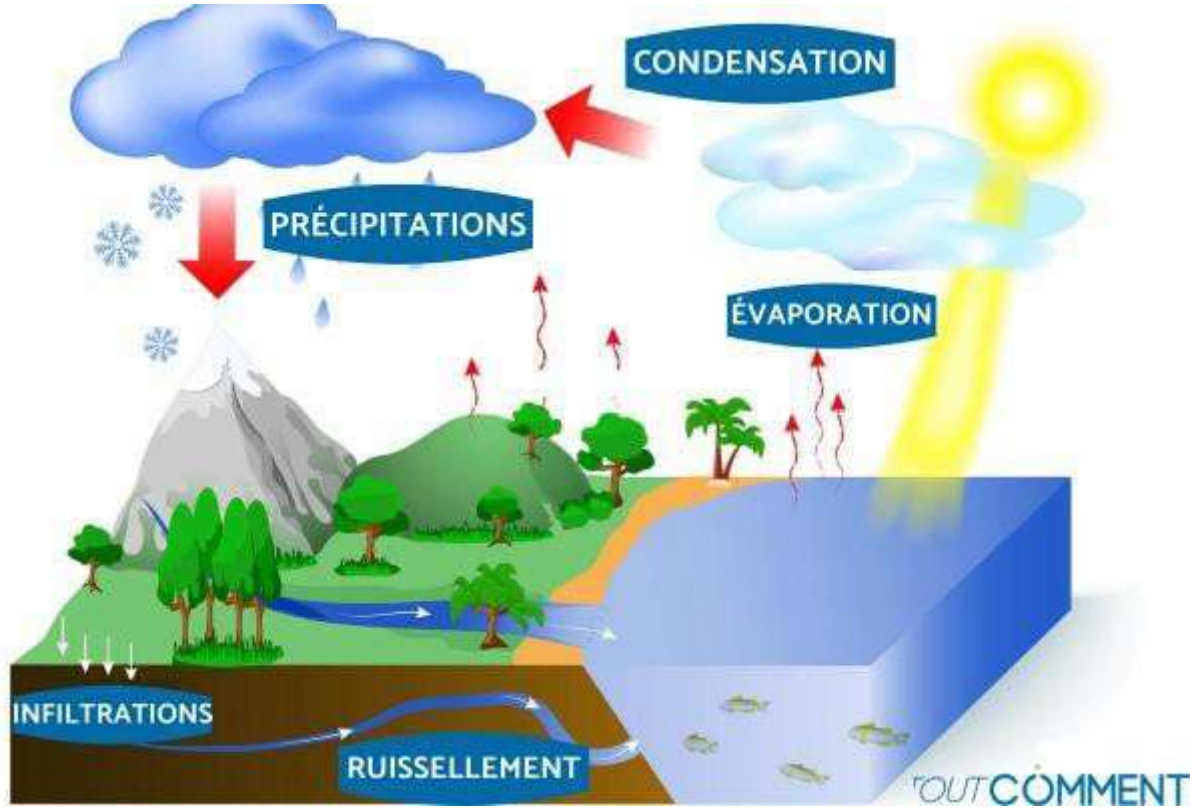
- **Les mesures prises face à ces problèmes :**

- Adaptation ;
- Résiliation ;
- Atténuation entre autres dans le secteur agricole (l'adoption de bonnes pratiques agricoles) ;
- Sans construction d'habitation sur des zones inondables ;
- Utilisation des variétés de cultures plus résistantes et adaptées.

RES 3-j : Support de cours

LE CYCLE DE L'EAU : processus du cycle de l'eau

Cycle de l'eau



Source : https://education.toutcomment.com/article/schema-du-cycle-de-l-eau-resume-15011.html

RES 3-k : Ressource documentaire

LE CYCLE DE L'EAU : processus du cycle de l'eau

- **Définition**

A l'échelle du globe et de l'atmosphère, le cycle de l'eau est celui que parcourt l'eau dans tous ses états, de vapeur à liquide en passant par solide, entre les rivières, les nappes, les glaciers et les océans. Ce cycle est continu et fonctionne grâce à la force du soleil[10].

- **Processus**

On peut dire que le cycle de l'eau est constitué d'une série d'étapes et de processus au cours desquels l'eau change d'état dans un cycle qui se répète de façon continue et illimitée.

Une partie de l'eau, évaporée à partir de la surface des océans, retombe sous forme de précipitations sur les océans ; une autre partie, poussée par de grands courants aériens, tombe sur les continents, également sous forme de précipitations, lesquelles reviennent ensuite vers les océans grâce à l'écoulement fluvial

[10] https://www.linternaute.fr/dictionnaire/fr/definition/cycle-de-l-eau/

RES 3-l : Ressources documentaires

LES EAUX CONTINENTALES ET LES EAUX SOUTERRAINES

Doc 1 : Les **eaux continentales**[12] **:** eaux de surface : cours d'eau, lac origine volcanique



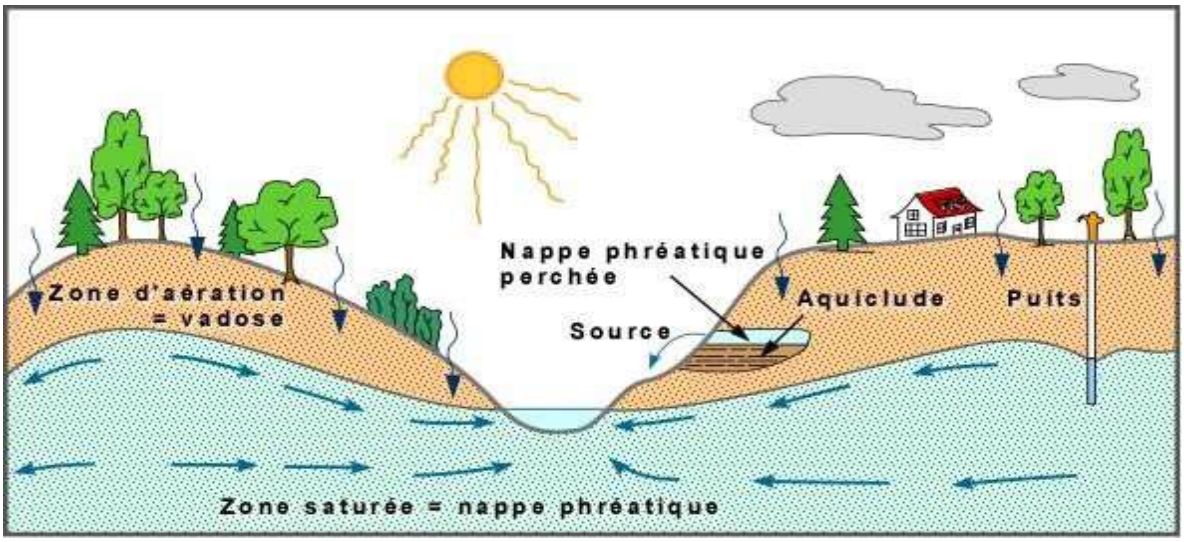


Les eaux continentales, ce sont les eaux qui circulent sur le continent, par opposition à celle que l'on trouve dans les océans

Elle inclut la pluie, la neige, les eaux de fleuves, des rivières, des lacs et les eaux souterraines.

L'eau douce représente 2,5 % de toute l'eau terrestre. 79 % du volume de cette eau est stockée dans les 21% se trouve dans les lacs, fleuves, rivières et nappes souterraines.

Doc 2 : Les eaux souterraines : eaux dans les roches et sédiments



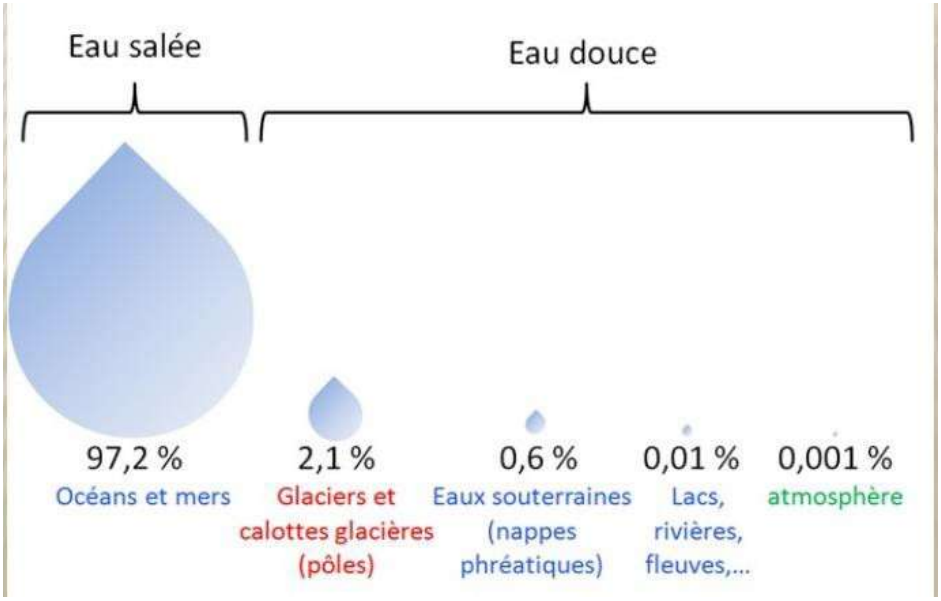
Source : http://www2.ggl.ulaval.ca/personnel/bourque/s3/eaux.souterraines.html

[12] https://slideplayer.fr/slide/1840612/

- **Les eaux marines**

Une eau marine regroupe toutes les eaux salées, l'eau de mer des océans, toutes les eaux océaniques, au large des côtes, situées en dehors des estuaires ou des baies.[13]

- Les caractères des eaux marines :
  - ✓ Salinité supérieure à 20 pour mille
  - ✓ Température ; la température de l'eau de l'océan indien en décembre se situe entre 15.1°C et 31.4°C.
  - ✓ Marée : Mouvement alternatif, périodique et journalier du niveau de la mer, de plus ou moins grande amplitude, dû à l'attraction de la lune ainsi qu'à celle du système solaire[14].
  - ✓ Courants marins : On appelle courants marins tout déplacement d'une masse d'eau océanique[15].
- Les différents types des eaux marines : océan, mer…



[13] https://www.aquaportail.com/definition-6136-eaux-marines.html
[14] https://www.cnrtl.fr/definition/mar%C3%A9e
[15] http://geoconfluences.ens-lyon.fr/glossaire/courants-marins

RES 3-m : Support de cours

L'INTERRELATION ENTRE : RELIEF, CLIMAT, HYDROGRAPHIE ET VEGETATION



GUIDE D'UTILISATION DE LA CARTE

Interrelation entre : relief, climat, hydrographie et végétation

- Présenter la carte et la faire observer ;
- Poser des questions à partir des images présentées dans la planche ;
- Comparer le climat et la végétation de chaque zone climatique ;
- Ouvrir une discussion afin d'évoquer l'interrelation entre : relief et hydrographie, climat et végétation, végétation et hydrographie et leurs interdépendances ;
- Demander aux apprenants de tirer une conclusion ou de faire une synthèse sur l'interdépendance entre la géographie physique et la survie et bien être de l'espèce humaine, durabilité environnementale et préservation de la planète.
- Sensibiliser les apprenants sur la survie et le bien-être de l'espèce humaine : la durabilité environnementale et la préservation de la planète ;
- Inciter les apprenants à énumérer les petites actions faisables et réalisables pour préserver la durabilité environnementale.

N.B : Ce guide n'est pas exhaustif, il peut être adapté selon les compétences, les expériences vécues et la réalité de l'enseignant.

THEMATIQUE IV

LES CARACTERISTIQUES DE LA POPULATION MONDIALE

RES 4-a : Ressource documentaire

LES FACTEURS DE L'INEGALE REPARTITION DE LA POPULATION MONDIALE

- **Facteurs historiques**

Le foyer asiatique repose sur l'agriculture et la maîtrise de l'eau. Les densités atteignent plusieurs centaines d'hab/Km^2 et dépassent parfois les 1 000 habitants dans les deltas (vallée Indus, vallée et delta du Gange, l'île de Java ou la Plaine du Sichuan en Chine) et c'est l'origine de la migration ancienne en Asie.

La révolution industrielle du XIXe siècle ont permis une nouvelle révolution démographique en Europe en faisant de ce continent un foyer de peuplement. Les migrations de l'Europe et du Tiers Monde vers le continent américain ont été à l'origine des foyers de peuplement de Nord-Est des Etats-Unis et du Sud-Est brésilien.

- **Facteurs économiques**

Les hommes se concentrent surtout aux alentours des endroits ou des régions qui se concentre les activités économiques

- **Facteurs physiques**

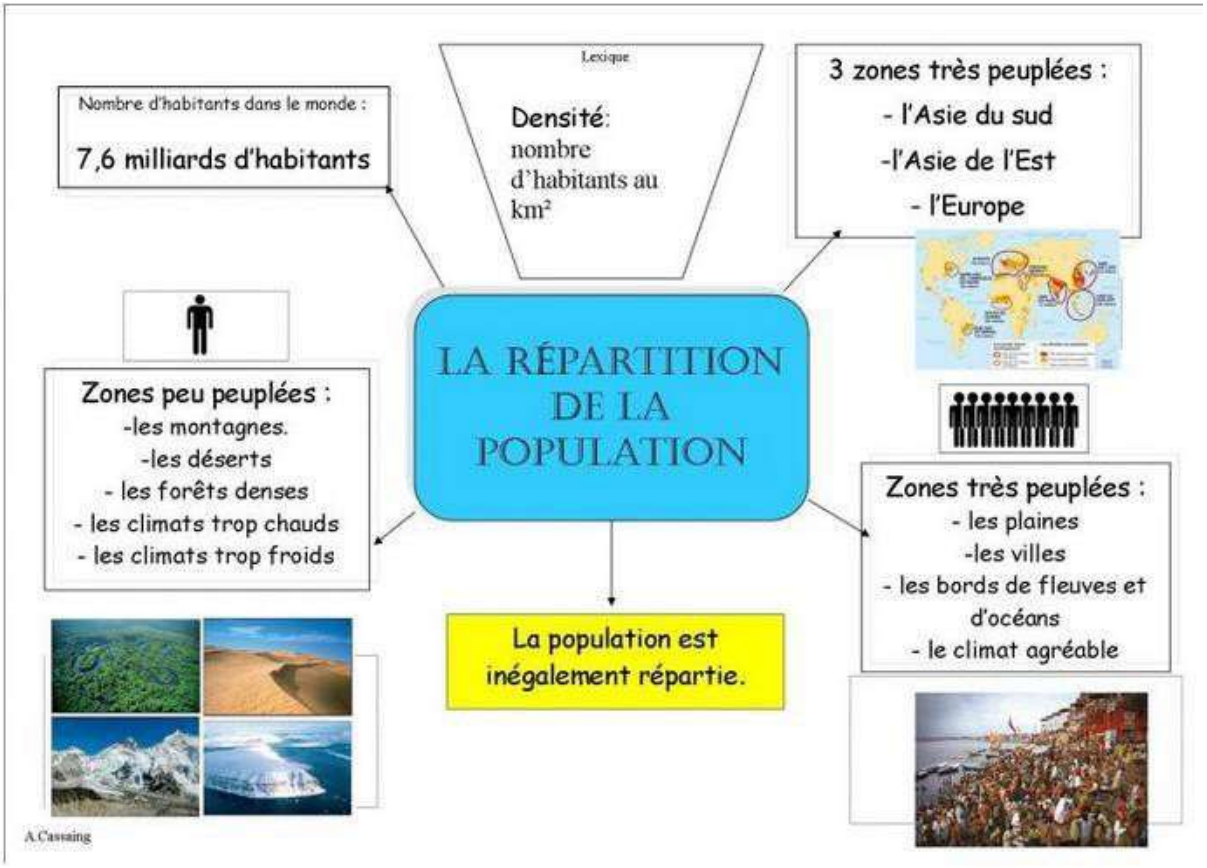
- Les contraintes naturelles jouent un rôle important pour expliquer les espaces faiblement peuplés :
- Climat extrêmes (chaud ou froid) mettent à rude épreuve l'organisme humain et rendent l'agriculture difficile.
- Dans les montagnes, les pentes et les basses températures sont des obstacles à l'activité humaine.
- Les forêts denses et humides repoussent les hommes.

- **Facteurs socio-culturels**

Parfois dans le temps ancien, les gens préfèrent se réfugier sur les hauteurs pour mieux voir les ennemis.

RES 4-b : Ressource documentaire

INEGALE REPARTITION DE LA POPULATION MONDIALE/ Foyers du peuplement



https://www.schoolmouv.fr/cours/l-inegale-repartition-de-la-population-mondiale/fiche-de-cours

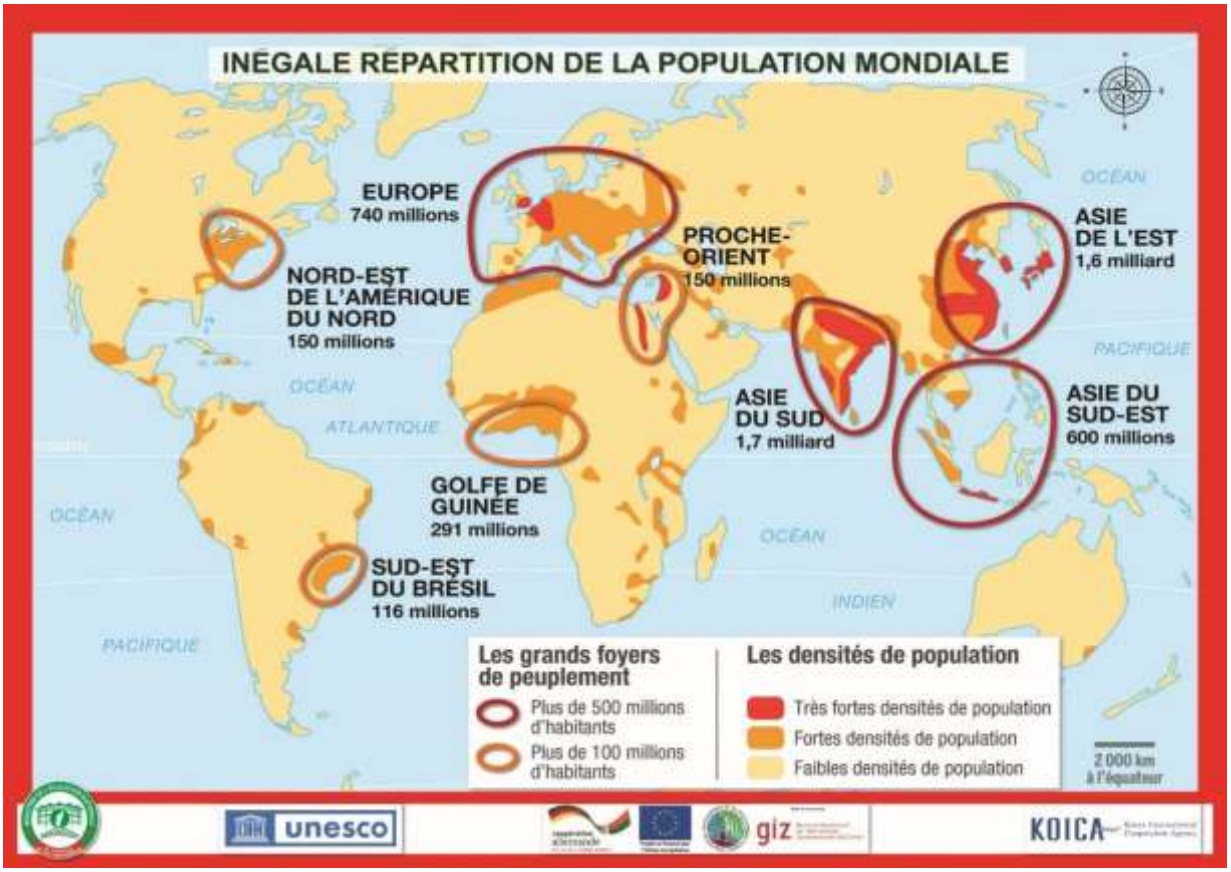
Les 10 pays les plus peuplés du monde[16] :

- 1. La Chine ;
- 2. L'Inde ;
- 3. Les États-Unis ;
- 4. L'Indonésie ;
- 5. Le Pakistan ;
- 6. Le Brésil ;
- 7. Le Nigeria ;
- 8. Le Bangladesh ;
- 9. La Russie ;
- 10. Le Mexique.

[16] https://generationvoyage.fr/pays-plus-peuples-monde/

RES 4-c : Support de cours

INEGALE REPARTITION DE LA POPULATION MONDIALE/ Foyers du peuplement



GUIDE D'UTILISATION DE LA CARTE

Les caractéristiques de la population mondiale

- Présenter la carte et la faire observer par les apprenants ;
- Poser des questions à partir des images présentées dans la planche
- Guider les apprenants à énumérer les grands foyers du peuplement insistant sur les causes ;
- Ouvrir une discussion pour faire ressortir les caractéristiques de la population mondiale ;
- Demander aux apprenants d'énumérer de petites actions faisables pour préserver la planète face à l'évolution exorbitante du nombre de la population ;
- Sensibiliser les apprenants à gérer rationnellement les ressources existantes pour une consommation et mode vie durable face à l'augmentation de l'effectif de la population ;
- Insister sur les enjeux posés par cette augmentation rapide du nombre de la population ;
- Demander aux apprenants de proposer des solutions faisables et réalisables à court, à moyen et à long terme pour la préservation de la planète et le mode de vie durable

RES 4-d : Précis de cours

INEGALE REPARTITION DE LA POPULATION MONDIALE/ Foyers du peuplement

Un foyer du peuplement : c'est un espace très peuplé depuis plusieurs siècles**,** la densité de la population y est très élevée.

- **Grand foyer de peuplement**

➢ Le foyer Asiatique, le plus important, s'étend du Japon à l'Indonésie ; là, vivent plus de la moitié des hommes.

➢ L'Europe est aussi un foyer de peuplement à cause du nombre de la population qui vit surtout dans les grandes villes

➢ Le Nord-Est des Etats-Unis, de Boston à Washington regroupe une grande mégalopole.

- **Foyer de peuplement secondaire**

On peut citer : le Golfe de Guinée, l'Afrique, l'Amérique du Nord.

- **Région faiblement peuplée.**

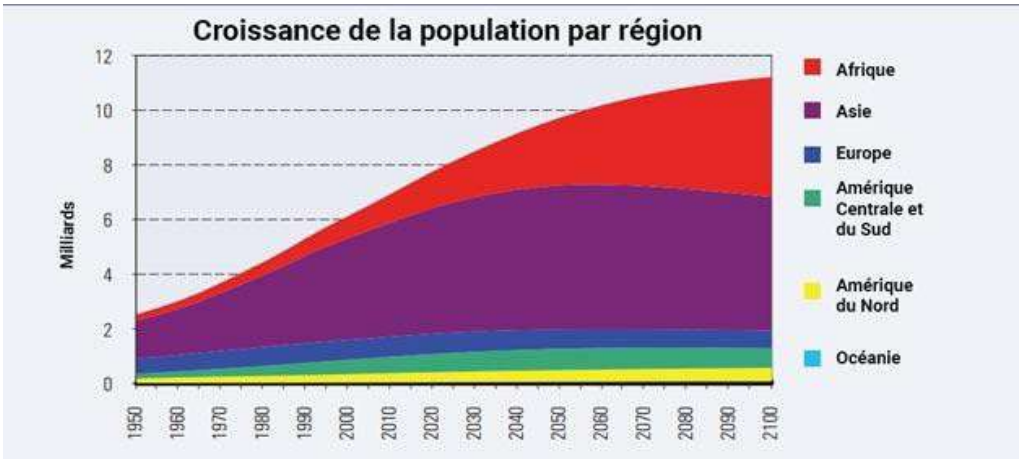
➢ Les régions polaires repoussent l'homme par la rigueur de leur climat et ne pourraient nourrir une nombreuse population.

➢ Les régions arides abritent également quelque nomade et peuvent attirer l'homme par la richesse de leur sous-sol

➢ Les forêts équatoriales de l'Amazone et du Congo sont pratiquement vide d'homme.

RES 4-e : Ressource documentaire

ÉVOLUTION DE LA POPULATION MONDIALE / Croissance de la population mondiale



Source: https://www.planetoscope.com/natalite/5-.html *(ONU 2015)*

Les Nations unies ont publié de nouvelles projections démographiques. En partant de trois scénarios différents (fertilité haute, moyenne et basse), elles chiffrent la population mondiale en 2100 à respectivement 15,8, milliards, 10,1 milliards et 6,2 milliards. A titre de référence, elles indiquent que si le taux de fertilité restait à son niveau actuel, la population mondiale s'élèverait en 2100 à près de 27 milliards.

- En 1850 (Révolution industrielle) 1260 millions
- En 1900 1650 millions
- En 1927 2000 millions
- En 1960 3000 millions
- En 1974 4000 millions
- En 1987 5000 millions
- En 2011 7000 millions
- En 2016 7500 millions

- **Croissance démographique**

La seconde moitié du XXe siècle est marquée par une augmentation exceptionnelle de la population mondiale qui passe de 2,2 milliards d'habitants en 1945 à 6 milliards en l'an 2000. Actuellement (en 2021), la population mondiale est estimée à 7,8 milliards d'humains. Selon l'ONU la population mondiale atteindra 9,8 milliards d'habitants.

RES 4-f : Ressource documentaire

ÉVOLUTION DE LA POPULATION MONDIALE / Définitions et solde migratoire

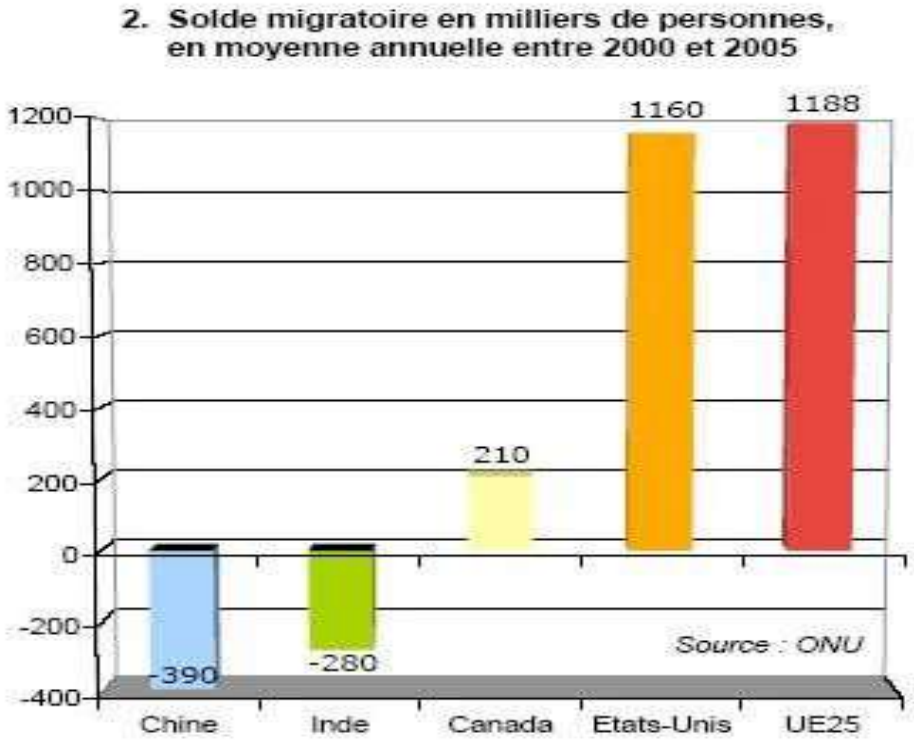
- **Accroissement naturel de la population**

C'est la variation de l'effectif d'une population durant une période, résultant de la balance des naissances et des décès.

- **Solde migratoire**

Le solde migratoire est la différence entre le nombre de personnes qui sont entrées sur le territoire et le nombre de personnes qui en est sortie au cours de l'année.

Doc 1 :

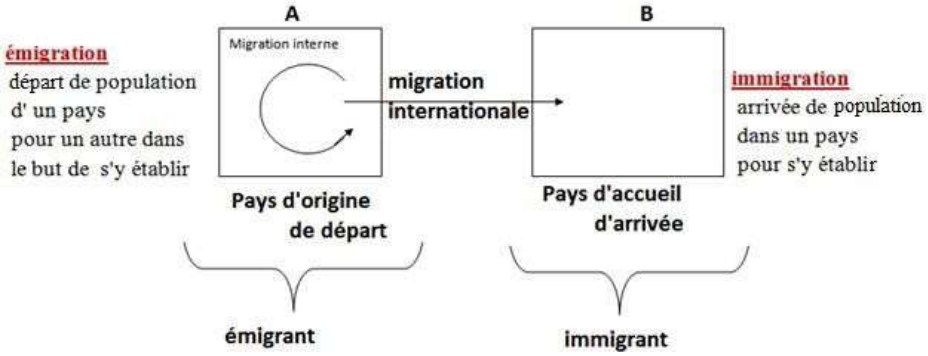


Si le solde migratoire de l'UE s'est fortement accru en valeur absolue, il reste proportionnellement plus faible (2,6 pour mille habitants en moyenne annuelle entre 2000 et 2005) qu'aux Etats-Unis (4) ou au Canada (6,7). Les situations varient également fortement entre Etats membres, comme en témoigne le graphique 3. L'Estonie, la Lettonie, la Lituanie et la Pologne comptent plus d'émigrants que d'immigrés [3], tandis que le taux de solde migratoire moyen entre 2000 et 2005 dépasse 9 pour mille en Espagne et en Irlande.

Source : https://www.robert-schuman.eu/fr/questions-d-europe/0042-l-union-europeenne-et-l-immigration

RES 4-g : Support de cours

MIGRATION



RES 4-h : Ressource documentaire

MIGRATION / Définitions de quelques termes : émigration, immigration

- **Définition**

La migration : C'est le déplacement de personne ou de groupes humains qui abandonnent les lieux où ils étaient fixés pour s'installer dans une autre région ou dans un autre pays.

Emigration : C'est le départ d'une partie de la population d'un pays pour un autre dans le but de s'y installer définitivement.

Immigration : C'est l'arrivée de la population dans un pays pour s'y établir.

- **Les formes des migrations**

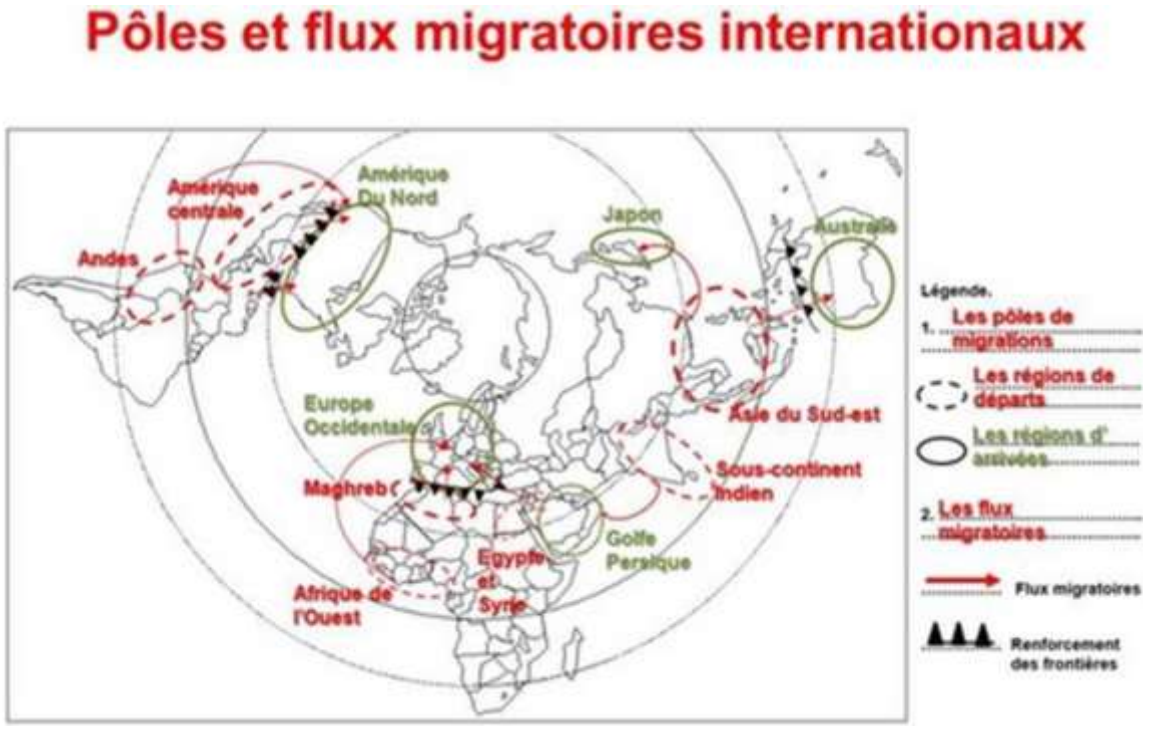
Migration interne : c'est une migration qui se produit à l'intérieur d'un pays

Migration internationale : les migrations internationales désignent les déplacements de population d'un pays dans un autre, dans le but de s'y établir.

RES 4-i : Ressources documentaires

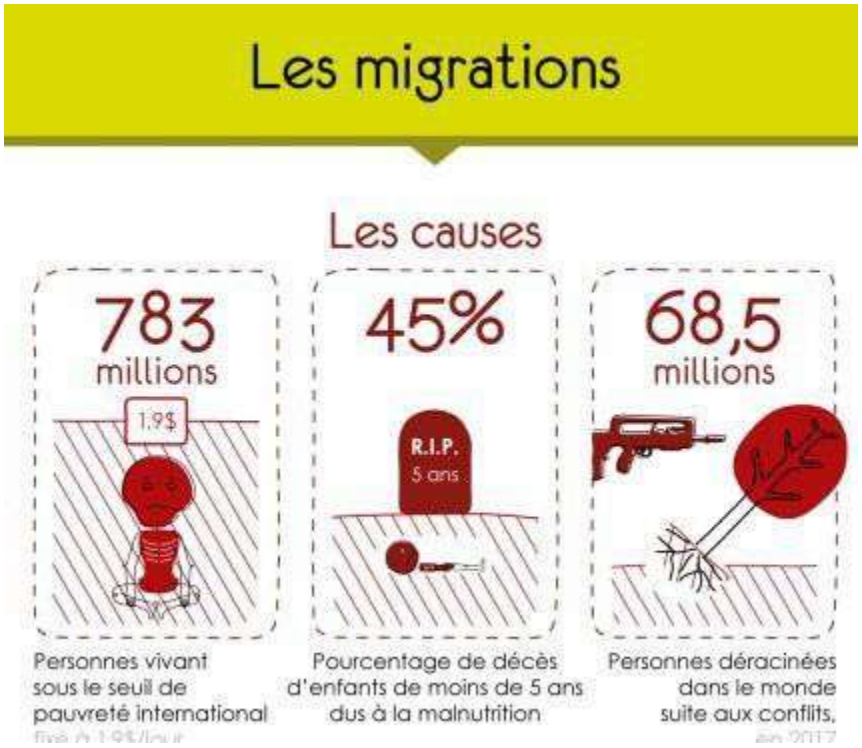
FLUX MIGRATOIRE ET LES CAUSES DE LA MIGRATION

Doc 1 :



Source : http://hist-geo.fr/partie-2-les-mobilites-humaines-transnationales.html

Doc 2 :



Source : https://lesecolohumanistes.fr/migrations/

RES 4-j : Précis de cours

LES CAUSES DE LA MIGRATION

- **Migration interne :**

➢ L'insuffisance des terres cultivables pour chaque famille

➢ Les caractères rudimentaires des moyens de production

➢ L'insuffisance de la production

➢ Le caractère aléatoire des travaux agricoles à cause des cataclysmes naturels, l'insécurité

➢ L'attraction des villes pour les jeunes

- **Migration internationale :**

➢ Motivations économiques, recherche du travail dans d'autres pays pour améliorer leur condition de vie

➢ Fuir les guerres et les conflits, les persécutions religieuses ou ethniques

➢ A causes des crises politiques

➢ A causes des études

RES 4-k: Ressource documentaire

LES CONSEQUENCES DE LA MIGRATION

	Pays d'origine (émigration)	Pays d'accueil (immigration)
Conséquences positives	Limitation de l'accroissement démographique et du chômage des jeunes Remises	Limitation du vieillissement de la population. Main-d'œuvre bon marché disponible Enrichissement culturel.
Conséquences négatives	Départ des jeunes qualifiés (Brain drain)	Difficulté d'intégration et Xénophobie Accroissement de la surveillance des frontières et construction de murs.

Source : http://hist-geo.fr/partie-2-les-mobilites-humaines-transnationales.html

- **Pour les pays de départ**, les bénéfices de l'émigration sont positifs à court terme : baisse de la pression sur le marché de travail, transfère d'argent envoyé par les travailleurs émigrés. L'émigration peut se révéler négative à long terme car les émigrés, en général, sont des jeunes

- **Pour les pays d'accueil**, l'immigration accroit la population, ralentir le vieillissement de la population. Dans le domaine économique, les travailleurs immigrés occupent souvent des emplois peu qualifiés et faiblement rémunérés.

THEMATIQUE V
LA POPULATION FACE AUX PROBLEMES ENVIRONNEMENTAUX

RES 5-a : Support de cours
TYPES DE LA DEGRADATION DE L'ENVIRONNEMENT

Lavaka causé par l'érosion¶



Source : http://alaotramada.blogspot.com/2012/10/a¶
mpitandrefana.html¶

Alluvion causée par l'érosion¶



Source : https://www.shutterstock.com/fr¶

Pollution¶



Source : https://www.aliqtisadia.com/fr/2020/06/25/pollution-¶
degradation-de-lenvironnement¶

Sécheresse.¶



Source :
https://fr.allafrica.com/view/group/main/main/id/00014¶

¶

- **Types de dégradation de l'environnement :**

➢ Alluvion causée par l'érosion
➢ Terre dénudée ;
➢ Désertification ;
➢ Sécheresse

RES 5-b : Support de cours

LES FACTEURS DE LA DEGRADATION DE L'ENVIRONNEMENT



GUIDE D'UTILISATION : PLANCHE PEDAGOGIQUE

Les causes et les conséquences de la dégradation de l'environnement

- Présenter la planche et la faire observer par les apprenants ;
- Poser des questions à partir des images présentées dans la planche afin de dégager les causes et les impacts de la dégradation de l'environnement ;
- Expliquer la manifestation du changement climatique ;
- Ouvrir une discussion sur le changement climatique
- Demander aux apprenants de synthétiser les diverses opinions
- Sensibiliser les apprenants sur les attitudes à adopter et les actions à entreprendre face au changement climatique et en faveur de la préservation de la planète, de la survie et du bien-être de l'espèce humaine.

RES 5-c : Précis de cours

LES FACTEURS DE LA DEGRADATION DE L'ENVIRONNEMENT

- **Facteurs de la dégradation de l'environnement**

➢ **Facteurs humains :**

✓ Les feux de brousse ;
✓ La divagation des animaux ;
✓ Coupe abusive des bois ;
✓ Recours intensif à des engrais ;
✓ L'érosion et la dégradation du sol ;
✓ Les déchets urbains.

➢ **Facteurs naturels**

✓ Les incendies provoqués par les foudres ;
✓ Les cataclysmes naturels : cyclone, ouragan, tsunami, inondation …

RES 5-d : Ressource documentaire

LES MANIFESTATIONS DU CHANGEMENT CLIMATIQUE

Le réchauffement climatique est un phénomène global de transformation du climat caractérisé par une augmentation générale des températures moyennes (notamment liée aux activités humaines), et qui modifie durablement les équilibres météorologiques et les écosystèmes

Source: https://www.nature.com/articles/d44148-021-00104-2



- Sécheresse ;
- Désertification ;
- Désertification ;
- Fonte des glaciers ;
- Perturbation des saisons.

RES 4-e : Ressource documentaire

LES CAUSES DU CHANGEMENT CLIMATIQUE

Les causes du changement climatique selon ONU

Source : Nations Unies

Lorsque les émissions de gaz à effet de serre se multiplient, ces gaz agissent comme une couverture autour de la Terre et retiennent la chaleur du soleil. Ce phénomène entraîne alors un réchauffement de la planète ainsi que des changements climatiques. Aujourd'hui, la Terre se réchauffe plus vite que jamais.

Production d'énergie



Une grande partie des émissions mondiales de gaz à effet de serre provient de l'utilisation de combustibles fossiles — tels que le charbon, le pétrole et le gaz naturel — pour produire de l'électricité et de la chaleur. La production d'électricité dépend encore majoritairement des combustibles fossiles. Seul un quart de notre électricité provient de sources éoliennes, solaires et d'autres sources renouvelables.

Production industrielle



La production industrielle rejette des émissions de gaz, essentiellement du fait de son utilisation des combustibles fossiles pour produire l'énergie nécessaire à la fabrication de matériaux tels que le ciment, le fer, l'acier, l'électronique, le plastique et le textile, ainsi que d'autres biens. L'exploitation minière et d'autres processus industriels produisent également des émissions.

Déforestation



La déforestation au profit d'exploitations agricoles, de pâturages ou autre, rejette également des émissions de gaz à effet de serre, puisque les arbres, lorsqu'ils sont abattus, libèrent le carbone qu'ils ont stocké. La destruction des forêts, qui absorbent le dioxyde de carbone, limite également la capacité de la nature à empêcher les émissions de gaz d'entrer dans l'atmosphère.

https://www.canada.ca/fr/environnement-changement-climatique/services/changements- limatiques/causes.html

RES 5-f : Ressource documentaire

LES CONSEQUENCES DU CHANGEMENT CLIMATIQUE

Conséquences directes du changement climatique[18]

Les conséquences directes du changement climatique provoqué par l'activité humaine sont les suivantes :

- hausse des températures maximales
- hausse des températures minimales
- hausse du niveau de la mer
- hausse de la température des océans
- intensification des précipitations (fortes pluies et grêle)
- recul et fonte des glaciers
- dégel du permafrost

Les conséquences indirectes du changement climatique qui concernent directement la population et l'environnement sont les suivantes :

https://www.myclimate.org/fr/sinformer/faq/faq-detail/quelles-sont-les-consequences-du-changement- climatique

RES 5-g : Précis de cours

LES CONSEQUENCES DU CHANGEMENT CLIMATIQUE

Les conséquences du changement climatique :

- Réchauffement de la Terre ;
- Perturbation des saisons culturales ;
- Montée du niveau de la mer ;
- Insécurité alimentaire ;
- Migration forcée (réfugiés) ;
- Maladies liées au changement climatique ;
- Perturbation de l'écosystème.

RES 5-h : Ressource documentaire

SOLUTIONS POUR S'ADAPTER AUX EFFETS DU CHANGEMENT CLIMATIQUE

Solutions

Quelles solutions face au changement climatique ?

Comment réagir face au changement climatique ? Quelles solutions envisager ? Deux stratégies complémentaires sont déjà à l'œuvre à l'échelle internationale et à l'échelle locale : atténuer le réchauffement climatique en limitant les émissions et adapter les territoires aux effets du changement climatique.

Stratégie d'atténuation

Parmi les principaux secteurs émetteurs de GES, on trouve l'énergie (35%), les transports (14%), le l'agriculture (14%), le bâtiment (6%)... Dans ces secteurs, la **révolution** pour réduire les émissions de gaz à effet de serre est **déjà en marche** : développement des transports en commun, covoiturage, véhicules électriques, rénovation du bâti, bâtiment basse consommation (BBC), réduction ou optimisation des déchets et de l'eau...

Collectivités, citoyens – et, de plus en plus, les entreprises – veulent réduire leur impact sur l'environnement, faire des économies d'énergie et réduire leurs déchets.

Stratégie d'adaptation et de résilience

Mais le changement climatique est déjà là et produit des effets réels partout dans le monde. Il est donc nécessaire de s'adapter. Cela passe par la **protection des biens et des personnes** (plan canicule, plan inondation, lutte contre la précarité énergétique...), l'**entretien et la préservation du patrimoine naturel** (forêts, dunes, digues...) ou l'aménagement de l'espace urbain (ordonnancement urbain et bâti ; fontaines et points de rafraîchissement, espaces verts et végétalisation...).

https://www.apc-paris.com/changement-climatique

RES 5-i : Supports de cours

SOLUTIONS POUR S'ADAPTER AUX EFFETS DU CHANGEMENT CLIMATIQUE



PLANCHE PEDAGOGIQUE

Des solutions pour s'adapter aux effets du changement climatique

- Présenter la planche et la faire observer par les apprenants ;
- Poser des questions à partir des images présentées dans la planche ;
- Demander aux apprenants de décrire ce qu'est un environnement sain et durable d'après l'image du milieu ;
- Inciter les apprenants à proposer des solutions pour avoir un environnement sain et durable d'après ces images et faire sortir par la suite leurs connaissances individuelles ;
- Comparer la situation environnementale actuelle de Madagascar par rapport à ces images ;
- Evoquer les impacts de la dégradation de l'environnement ;
- Ouvrir une discussion sur les impacts du changement climatique ;
- Donner des consignes et poser des questions afin d'évoquer l'importance de l'économie verte, les éco-gestes et l'utilisation des énergies renouvelables ;

- Faire ressortir l'importance de l'économie verte, les éco-gestes et l'utilisation des énergies renouvelables non seulement dans la survie et bien être de l'espèce humaine mais aussi dans la vie du présent et du futur ;
- Faire synthétiser les solutions par les apprenants et faire sélectionner les petites actions faisables et réalisables pour un environnement sain et durable.

RES 5-j : Précis de cours

SOLUTIONS POUR S'ADAPTER AUX EFFETS DU CHANGEMENT CLIMATIQUE

Les solutions pour s'adapter aux effets du changement climatique :

- Reboisement : stabiliser la pluviométrie.
- Développement de l'économie verte avec l'énergie renouvelable…
- Sensibilisation de la communauté à faire face au changement climatique.

THEMATIQUE VI
LES ACTIVITES ECONOMIQUES DE LA POPULATION MONDIALE

RES 6-a : Ressources documentaires
LES PRINCIPAUX SECTEURS D'ACTIVITES ECONOMIQUES

Doc 1 :

Les secteurs d'activités :

Secteur primaire : il concerne la production de matières premières, *agriculteurs*, *pêcheurs* et *mineurs*.

Secteur secondaire : il est lié à la transformation, c'est le secteur industriel où l'on trouve les *artisans*, les PME (petites et moyennes *entreprises*) et les usines plus importantes.

Secteur tertiaire : il offre des services liés à l'*éducation* (enseignement), le fontionnement social (mairies, postes, banques, etc...), la *culture* et les *loisirs* (complexes sportifs, bibliothèques, cinémas, musées, agences de voyage...), la *santé* (médecins, hôpitaux...) le *commerce* (magasins divers).

La liste est très importante car le secteur tertiaire est en pleine expansion alors que les deux autres traversent **une crise économique:** la **mécanisation** a d'abord supprimé beaucoup d'emplois puis l'**obligation de la rentabilité** a entraîné des délocalisations et donc de nombreuses fermetures d'entreprises.

https://www.enseignons.be/app/uploads/2007

Doc 2 : A Madagascar

- *Secteur primaire*

On remarque un redressement du secteur primaire avec une croissance de 2,2% en 2016 par rapport à 2015. Des bonnes précipitations ont contribué à l'augmentation de la production de riz. Ce secteur a également été boosté en 2016 grâce à un accroissement du prix de la vanille.

L'agriculture est la principale source d'emplois au sein des ménages les plus pauvres (80%).

- *Secteur secondaire*

Les revenus du secteur minier viennent essentiellement de l'extraction de Nickel. Une augmentation des prix du Nickel a provoqué une baisse des gains.

https://www.awex-export.be/fr/marches-et-secteurs/madagascar/secteurs-porteurs-224

- *Secteur tertiaire*

En ce qui concerne ce secteur, il aurait contribué à une augmentation de 2,4% du PIB en 2016, comparé à 1,6% en 2015. Cette expansion économique est due à une augmentation des programmes de travaux publics, des transports et activités commerciales. Le tourisme y a également contribué.

Les principaux points positifs du marché:

- L'existence d'importantes réserves minérales (pierres précieuses, nickel, cobalt) et pétrolières;
- Le haut potentiel agricole et touriste;
- La dette publique et extérieure sont modérées;
- Le pays jouit d'un bon cadre légal et réglementaire;
- La fin de l'isolement politique et économique: reprise des flux d'aides de la part des bailleurs de fonds, confirmés lors de la conférence de Paris de décembre 2016. Lors de cette conférence, le pays a reçu un engagement de 6,4 milliards de dollars pour soutenir des projets de développement de 2017 à 2020. En plus de cet engagement, le pays va recevoir une aide supplémentaire de 3,3 milliards de dollars d'investissements annoncée le secteur privé;

Doc 3 :

Tableau : Répartition de l'activité économique par secteur

Répartition de l'activité économique par secteur	Agriculture	Industrie	Services
Emploi par secteur *(en % de l'emploi total)*	75,3	7,9	16,9
Valeur ajoutée *(en % du PIB)*	25,6	15,7	58,7
Valeur ajoutée *(croissance annuelle en %)*	-0,9	7,7	3,2

Source : Banque Mondiale - 2016.

https://www.awex-export.be/fr/marches-et-secteurs/madagascar/secteurs-porteurs-224

RES 6-b : Précis de cours

LES PRINCIPAUX SECTEURS D'ACTIVITES ECONOMIQUES

- **Secteur primaire**

Le secteur primaire regroupe l'ensemble des activités dont la finalité consiste en une exploitation des ressources naturelles : agriculture, pêche, forêts, mines, gisements.

- **Secteur secondaire**

Le secteur secondaire regroupe l'ensemble des activités consistant en une transformation plus ou moins élaborée des matières premières (artisanat, industries manufacturières, construction) en produits semi finis et finis.

- **Secteur tertiaire**

Le secteur tertiaire se définit par complémentarité avec les activités agricoles et industrielles (secteurs primaire et secondaire). Il se compose :

Du tertiaire principalement marchand (commerce, transports, activités financières, services rendus aux entreprises, services rendus aux particuliers, hébergement-restauration, immobilier, information-communication) ;

RES 6-c : Précis de cours

NOTION DE LA MONDIALISATION DE L'ECONOMIE

- **Notion de la mondialisation de l'économie** :

➢ La **mondialisation** c'est l'interdépendance économique de l'ensemble de la planète.

➢ **Les acteurs de la mondialisation :** les hommes, les marchandises, le transport.

➢ **Les facteurs de la mondialisation *:*** les échanges internationaux, les investissements et les firmes multinationales, les télécommunications. On peut citer aussi les migrations, le tourisme, les trafics.

- **Les conséquences de la mondialisation de l'économie :**

➢ L'imposition d'ouverture commerciale ;

➢ Développement des zones industrialo-portuaire ;

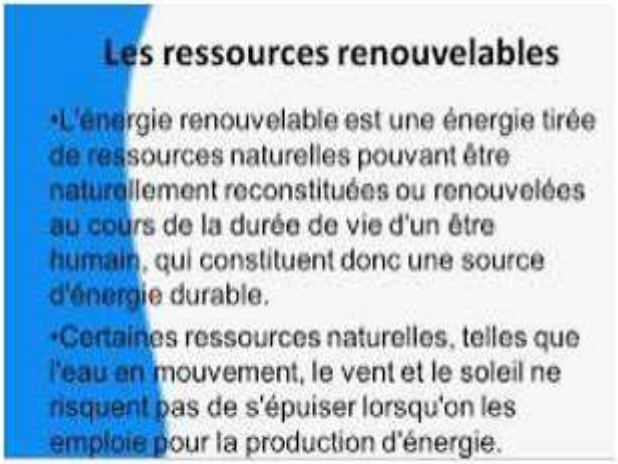
➢ Multiplication d'emploi.

THEMATIQUE VII
LA GESTION DES RESSOURCES NATURELLES

RES 7-a : Ressource documentaire

LES RESSOURCES NATURELLES RENOUVELABLES ET NON RENOUVELABLES

Ressources renouvelables et non renouvelables



Une ressource renouvelable est une ressource dont le stock paraît illimité, au moins à l'échelle humaine, ou alors qui se régénère suffisamment vite[a].¶

- → *Ressource faunistique* ;¶
- → *Ressource floristique* ;¶
- → *Ressource forestière* ;¶
- → *Ressource halieutique* ;¶
- → *Ressource en eau* ;¶

¶

¶



Une ressource non renouvelable désigne une ressource dont l'exploitation et la consommation se fait nettement plus vite que le temps requis à la ressource pour se régénérer :¶

- → *Mine* ;¶
- → *Pétrole* ;¶
- → *Gaz naturel* ;¶
- → *Charbon*.¶

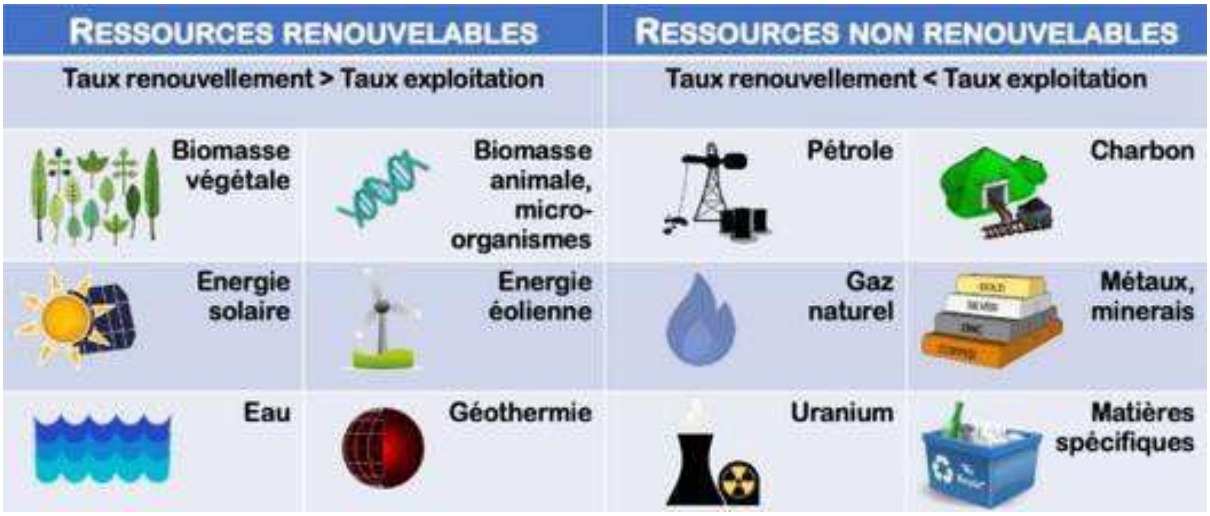
¶

¶

https://slideplayer.fr/slide/1601324/

RES 7-b : Supports de cours

LES RESSOURCES NATURELLES RENOUVELABLES ET NON RENOUVELABLES



Source : http://www.chem4us.be/environnement/renouvelable/

RES 7-c : Précis de cours

LES RESSOURCES NATURELLES RENOUVELABLES ET NON RENOUVELABLES

- **Ressources naturelles renouvelables** :

Une ressource naturelle renouvelable est une ressource dont le stock paraît illimité, ou alors

qui se régénère suffisamment vite.

- Ressource faunistique ;
- Ressource floristique ;
- Ressource forestière ;
- Ressource halieutique ;
- Ressource en eau ;
- Ect.

- **Ressources naturelles non renouvelables** :

Une ressource naturelle non renouvelable désigne une ressource dont l'exploitation et la

consommation se fait nettement plus vite que le temps requis à la ressource pour se régénérer :

- Mine ;
- Pétrole ;
- Gaz naturel ;
- Charbon.

RES 7-d : Supports de cours

LES CAUSES DE L'EPUISEMENT DES RESSOURCES NATURELLES

Ressources naturelles¶



Source·····:https://prezi.com/vdnaavboteap/epuisement-des-ressources-naturelles/?frame¶



Source : https://www.pdfprof.com/PDF_Image.ph

RES 7-e : Précis de cours

LES CAUSES DE L'EPUISEMENT DES RESSOURCES NATURELLES

Les causes de l'épuisement de ressources naturelles :

- Accroissement démographique : natalité, mortalité, densité migration (effet du

  phénomène de l'exode rural) ;
- Exploitation abusive et illicite des ressources naturelles ;
- Gaspillage des ressources naturelles ;
- Prolifération du secteur informel

RES 7-f : Ressource documentaire

LA GESTION DES RESSOURCES NATURELLES / Notion de durabilité

- **Notion de durabilité**

La définition écologique de la durabilité provient du rapport Brundtland rédigé en 1987 et décrit le développement durable comme un mode de développement qui répond aux besoins du présent sans compromettre les capacités des générations futures à répondre aux leurs[25].

- **L'utilisation rationnelle des ressources naturelles** :
  - Mise en place de système de conservation ;
  - Amélioration des techniques d'exploitation ;
  - Valorisation des ressources naturelles ;
  - Respect des lois ;
  - Gestion rationnelle des ressources

Tovana : FANOVOZAN-KEVITRA MAMPIATY NY FANABEAZANA HO AMIN'NY FAMPANDROSOANA LOVAIN-JAFY

Ny fanabeazana ho an'ny fampandrosoana Lovain-jafy (FFL) dia zotra arahina tamba-dingana enti-mianatra na fomba fampianarana mifototra amin'ny idealy sy foto-kevitry ny lovain-jafy na inona na inona ny ambaratonga sy ny karazana fanabeazana. Ahafahana mahatakatra ny fahasarotan'izao tontolo izao amin'ny lafiny siantifika, lafiny etika ary ny maha olom-pirenena izy ity. Hita taratra foana ao anatin'ny fandaharam-pianarana ny fanabeazana ho an'ny fampandrosoana lovain-jafy, izay mikendry ny fanofanana ho olom-pirenena tompon'andraikitra manaja kolontsaina, manana fahaiza-manao ary fahaiza-miaina izay ahafahany mandray "fanapahan-kevitra mazava" ankehitriny sy amin'ny ho avy mba hiantohana ny fahaveloman'ny zanak'olombelona.

Ireo tanjona manokana dia maneho, voalohany indrindra, ny famongorana ny fahantrana amin'ny endriny rehetra, ka mametraka ho lohalaharana ny ady amin'ny hanoanana amin'ny alàlan'ny fanjifana arahina fandraisana andraikitra. Voakaasika amin'izany ny fahazoana fahasalamana, ny fanabeazana ara-kalitao, ny asa mendrika, ny rano madio ary fanadiovana.

Faharoa manaraka izany, ny fanabeazana ho an'ny fampandrosoana lovain-jafy dia mikendry ny hiaro ny planeta, ny zava-maniry sy ny biby amin'ny fiovan'ny toetr'andro ary manome soso-kevitra ny amin'ny fampiasana ny angovo azo havaozina, ny fanavaozana ny fotodrafitrasa.

Farany, mikendry ny hiantoka fahombiazana ho an'ny rehetra miaraka amin'ny fihenan'ny tsy fitoviana, ny fanjakan'ny fahamarinana sy ny fandriam-pahalemana ary ny tsy fisian'ny fanavakavahana amin'ny mahalahy sy maha- vavy.

Koa araka ireo tanjona ireo, ny FFL dia mandray ho toy ny lohahevitra:

Ny ady amin'ny fahantrana, ny mosary ary ireo endrika fanavakavahana;

Ny fanatontoloana (ny fanavaozana sy ny famoronana);

Ny fiarovana ny tontolo iainana (ny hain-tany tany, ny fahalotoana sns);

Ny fiovan'ny toetrandro sy ny angovo azo havaozina;

Ny fanabeazana sy ny asa mendrika;

Ny rariny sy fandriampahalemana (ny fikatsahana fahasambarana sns);

Mba hahatrarana izany, manolotra ireto soso-kevitra manaraka ireto izahay:

Fampiatiana ireo kasingan'ny FFL ao anatin'ny fandaharam-pibeazana sy boky loharanom-pahalalana: foto-kevitra iorenany, fihetsika tokony horaisina, tetik'ady hampiharana sy ny soatoavina ampitaina;

Ny fanentanana, ny fampisaintsainana ary ny fanofanana ireo mpampianatra amin'ny FFL.

IREO FOMBA FIJERY MIFANDRAIKA AMIN'NY FFLJ

FOMBA FIJERY AMPIASAINA	**INONA IZANY?**	**INONA NO ENTINY?**	**AHOANA NY FANATANTERAHANA AZY?**	**INONA NO SOATOAVINA AZO AVY AMINY?**	**INONA NO IANARANA AMINY?**	**INONA NO FAHAIZA-MANAO AZO AVY AMINY?**
Fifampidini-hana ao anaty tarika (Discussions de groupe)	**Dinidinika ataon'ny mpianatra eo ambany fitarihan'ny mpampianatra izay lasa mpanamora mandrisika ny mpianatra Ny fanehoana ny hevitry ny tena sy ny fihainoana ny hevitry ny hafa no tena zava-dehibe fa tsy ny fanohanan-kevitra.**	Ahazoana miala amin'ny fampianarana tolotra sy jadona Mamela ny mpianatra hikaroka/hanadihady ny fomba fijeriny sy ny fomba fijerin'ny hafa	Misafidy lohahevitra na tranga iray Asaina mifampidinika momba izany ny mpianatra iray kilasy Asaina mpandray an-tsoratra mba hanangona ny hevi-baventy nivoaka	Fiheveran-tena ho mahavita zavatra sy fahatokisan-tena Fandeferana Fitiava-namana Fandeferana Firaisan-kina, Fandraisana andraikitra,	Mianatra manatanteraka Mianatra miofo sy mampiofo ny ny fiarahamonina Mianatra miara-miaina	Saina mitsikera sy mamakafaka Saina mahafaobe Fahaizana miserasera sy miasa anaty ekipa (fandraisana anjara) Mamantatra ny asa sy hetsika azo tanterahina
Sahanasa mandrisika /	Fampiasana sary, horonantsary,	Ity fomba fijery ity dia ahafahana manolotra fomba	Misafidy ny karazan-tohana (sary, horonantsary, …) ahitana ny lohahevitra	Fizakantena, fahafahana manira-tena	Mianatra mianatra Mianatra mahalala Mianatra	Saina mitsikera sy mamakafa Saina tia karokaroka

FOMBA FIJERY AMPIASAINA	INONA IZANY?	INONA NO ENTINY?	AHOANA NY FANATANTERAHANA AZY?	INONA NO SOATOAVINA AZO AVY AMINY?	INONA NO IANARANA AMINY?	INONA NO FAHAIZA-MANAO AZO AVY AMINY?
manaitaitra (Activités stimulantes)	horonampeo, tononkalo, lahatsoratra an-gazety, tantara, teatira, saribakoly ahetsiketsika atao tohana hoenti-mampianatra.	fihevitra samy hafa be dia be azo atao tohana amina fanadihadiana mitsikera.	ilaina sy mifanaraka amin'ny tanjon'ny lesona. Mampiasa ilay tohana ho tari-desona. Firosoana amin'ny fanontaninana sy valiny Fanatanterahana ny tsoa-kevitra miaraka amin'ny ankizy ho votoatin'ny lesona Fanombanana ireo tanjona napetraka	Fandraisana andraikitra	manatanteraka	(haivao sy haiforona) Fahaizana miserasera sy miasa anaty ekipa (fandraisana anjara)
Adihevitra (Débat)	Tarika mpianatra roa no mandroso tohan-kevitra mifanohitra momba lohahevitra iray.	Mampirisika ny mpianatra hanangom-baovao momba ny lohahevitra sy hamelabelatra fanohanan-kevitra	Fisafidianana ny lohahevitra Fizaràna ny tarika (ENY vs TSIA), Fitarihan-dresaka, Fanatanterahana ny adihevitra, Tsoa-kevitra Tombana	Fahatokisan-tena Fandeferana Fizakantena, fahafahana manira-tena Fandraisana andraikitra Fitiava-namana Firaisankina, fihavanana	Mianatra manatanteraka Mianatra miofo sy mampiofo ny fiarahamonina Mianatra miara-miaina	Saina mitsikera sy mamakafaka Saina mahafaobe Saina tia karokaroka (haivao sy haiforona) Mamantatra ny asa sy hetsika azo tanterahina Fahaizana miserasera sy miasa anaty ekipa (fandraisana anjara)
Fampianarana miainga	Omena toe-javatra mety hitera-doza	Mahatonga ny mpianatra handinika ny fomba fijeriny sy	Fisafidianana toe-javatra mety hitera-doza Fampandinihana ilay toe-	Fitozoana sy fikirizana, kolontsain'ny	Mianatra mahalala Mianatra manatanteraka	Saina mitsikera sy mamakafaka Saina mahafaobe

FOMBA FIJERY AMPIASAINA	INONA IZANY?	INONA NO ENTINY?	AHOANA NY FANATANTERAHANA AZY?	INONA NO SOATOAVINA AZO AVY AMINY?	INONA NO IANARANA AMINY?	INONA NO FAHAIZA-MANAO AZO AVY AMINY?
amina toe-javatra misy olana na mety hitera-doza (Méthode des incidents critiques)	iray ny mpianatra dia anontaniana izay hataony, izay azony atao ary izay tokony hataony.	ny hetsika hataony eo amin'ny lafiny fitsipi-pitondrantena sy ny etika.	javatra na trangan-javatra amin'ny alalan'ny fanontaniana sy valiny Fampandraisana anjara ny mpianatra rehetra	fiezahana sy ny tonga lafatra Fiheveran-tena ho mahavita zavatra sy fahatokisan-tena Fitiavan-tanindrazana Fizakantena, fahafahana manira-tena Fandeferana Fitiava-namana Fandraisana andraikitra Firaisankina, fihavanana Maholompirenena	Mianatra miara-miaina Mianatra miofo sy mampiofo ny fiarahamonina	Fahaizana miserasera sy miasa anaty ekipa (fandraisana anjara) Saina tia karokaroka Mamantatra ny asa sy hetsika azo tanterahina
Dini-tranga (Etude de cas)	Fanadihadiana tranga anankiray mba hamavahana ny anto sy voka-javatra, hikarohana ny olana sy ny	Ahafahan'ny mpianatra manao famotopotorana lafin-javatra momba ny tontolo iainana eny ifotony, miara-miasa amin'ny orinasa tsy miankina sy ny vondron'olona ifotony ary miara-	Misafidy tranga iray mpiseho ao an-tsekoly na zava-misy ivelan'ny sekoly ny mpianatra eo ambany fitarihan'ny mpampianatra. Manadihady sy mamakafaka ilay trangan-javatra. Mamantatra ny olana sy mikaroka ny vahaolana.	Fitozoana sy fikirizana, kolontsain'ny fiezahana sy ny tonga lafatra Fiheveran-tena ho mahavita zavatra sy fahatokisan-tena Fizakantena, fahafahana manira-	Mianatra mahalala Mianatra manatanteraka Mianatra miara-miaina Mianatra miofo sy mampiofo ny fiarahamonina	Saina mahafaobe Saina tia karokaroka (haivao sy haiforona) Fahaizana miserasera sy miasa anaty ekipa (fandraisana anjara) Mamantatra ny asa sy hetsika azo tanterahina Saina mitsikera sy mamakafaka

FOMBA FIJERY AMPIASAINA	INONA IZANY?	INONA NO ENTINY?	AHOANA NY FANATANTERAHANA AZY?	INONA NO SOATOAVINA AZO AVY AMINY?	INONA NO IANARANA AMINY?	INONA NO FAHAIZA-MANAO AZO AVY AMINY?
	vahaolana ; hamantarana ny tokony hatao.	mikaroka ny vahaolana amin'ny olana eny ifotony. Ahazoan'ny mpianatra fomba fijery mahafaobe Ahafahan'ny mpampianatra mampiditra ny FFLJ anatina taranja izay tsy niresaka ny mahalovain-jafy taloha sady mamela ny mpianatra hanana fijery mahafaobe momba ny lafin-javatra iray.	Manapa-kevitra amin'izay tokony hatao. Afaka mandrafitra sahanasa hotanterahina miaraka. Azo atao asa iombonana sady azo atao asan-tarika ireo dingana ireo.	tena Fandeferana Fitiava-namana Maholompirenena Fandraisana andraikitra		
Lahatsoatra vokatry ny eritreritra (Comptes rendus réflexifs)	Fieritreretana sy fanoratana momba ny fomba fahitany ireo fahalalana vaovao mikasika ny mahalovain-jafy	Manampy ny mpianatra hitondra ny anjara biriky ho an'ny mahalovain-jafy. Fotoana andinihana ny anjara asa, fihetsika, andraikitra tokony horaisina mifanaraka amin'ny	Mieritreritra momba fanontaniana mifandraika amin'ny mahalovain-jafy Manoratra ny vokatry ny eritreritra. Azo atao asa mitokana. Azo atao asan-tarika.	Fiheveran-tena ho mahavita zavatra sy fahatokisan-tena Fizakantena, fahafahana manira-tena Fandraisana andraikitra	Mianatra mahalala Mianatra manatanteraka Mianatra mianatra	Saina mitsikera sy mamakafaka Saina mahafaobe Saina tia karokaroka (haivao sy haiforona) Mamantatra ny asa sy hetsika azo tanterahina Fahaizana miserasera

FOMBA FIJERY AMPIASAINA	INONA IZANY?	INONA NO ENTINY?	AHOANA NY FANATANTERAHANA AZY?	INONA NO SOATOAVINA AZO AVY AMINY?	INONA NO IANARANA AMINY?	INONA NO FAHAIZA-MANAO AZO AVY AMINY?
		fanontaniana momba ny mahalovain-jafy.				
Vakiteny sy soratra mamakafaka sy mitsikera (Lecture et écriture critiques)	Famakafakana lahatsoratra sy fanoratana lahatsoratra ahitana hevitra hafa sy mifanohitra amin'ny an'ilay mpanoratra.	Fahafahana maminavina hoavy hafa sy fanoratana lahatsoratra mifanohitra miainga amina fomba fijery mifangarika.	Omena lahatsoratra ny mpianatra hofakafakainy. Asaina havoakany amin'izany ny hevi-dehibe fonosin'ilay lahatsoratra. Asaina manoratra lahatsoratra ahitana hevitra mifanohitra amin'izay nambaran'ny mpanoratra ny mpianatra. Famakafakana lahatsoratra mitsikera	Kolontsain'ny fiezahana sy ny tonga lafatra Fiheveran-tena ho mahavita zavatra sy fahatokisan-tena Fizakantena, fahafahana manira-tena Fandraisana andraikitra Fizakantena, fahafahana manira-tena	Mianatra mianatra Mianatra mahalala Mianatra manatanteraka Mianatra mamaly amin'ny fianarana fampiharana	Saina mitsikera sy mamakafaka Saina mahafaobe Saina tia karokaroka (haivao sy haiforona) Fahaizana miserasera Mamantatra ny asa sy hetsika azo tanterahina
Fianarana amin'ny alalan'olana (Apprentissage par problems)	Mampiseho olana mahakasika ny mahalovain-jafy ary mangataka ny mpianatra handinika izany sy	Afaka maminavina hetsika fanova/fanolo sy vahaolana azo ampiharina izay ampiasaina hamolavolana drafitrasa. Ity fomba fampianatra ity dia	Misafidy olana momba ny mahalovain-jafy Asaina dinihin'ny mpianatra ilay olana hamoahany ny antony sy ny vokany, ny olona voakasika, ny vahaolana sy ny asa azo atao. Mamolavola drafitrasa avy amin'ny vokatry ny	Maholompirenena sy fitiavan-tanindrazana Fizakantena, fahafahana manira-tena Firaisankina, fihavanana Fandraisana andraikitra Fitozoana sy	Mianatra mianatra Mianatra mahalala Mianatra manatanteraka	Saina mitsikera sy mamakafaka Saina tia karokaroka (haivao sy haiforona) Fahaizana miserasera sy miasa anaty ekipa (fandraisana anjara) Mamantatra ny asa sy hetsika azo tanterahina Saina mahafaobe

FOMBA FIJERY AMPIASAINA	INONA IZANY?	INONA NO ENTINY?	AHOANA NY FANATANTERAHANA AZY?	INONA NO SOATOAVINA AZO AVY AMINY?	INONA NO IANARANA AMINY?	INONA NO FAHAIZA-MANAO AZO AVY AMINY?
	hamokatra antontan-tsora-pahalalana.	manome vahana ny resaka rafi-kevitra sy fampiharan'ny fanofanana ho amin'ny mahalovain-jafy. Azo ampiasaina amina taranja maro be.	fandinihana. Manatanteraka ilay drafitrasa izay tombanana sy eritreretina ny fiantraikany. Azo tanterahina anatina tarika. Azo tanterahina izany fandraisana andraikitra izany dia tombanana ny asa vita.	fikirizana, kolontsain'ny fiezahana sy ny tonga lafatra Fiheveran-tena ho mahavita zavatra sy fahatokisan-tena		
Firotsahana an-tsaha sy fianarana ankalaman-jana (Travaux sur le terrain et apprentissage en plein air)	Fomba fampianatra mifototra amin'ny traikefa Miankina amina fanontaniana mahakasika ny vondron'olona ifotony sy ny manodidina azy, mampifandra	Afaka manova ny fihetsehampon'ny mpianatra sy manampy azy hampivelatra saina mamakafaka ilaina hanakarana ny hasarotan'ny mahalovain-jafy.	Misafidy ny toerana anaovana asa na fanadihadiana mifandraika amin'ny mahalovain-jafy Mirotsaka eny ifotony manatanteraka asa na manatanteraka fanadihadiana Miezaka mampifandray ny teoria amin'ny fampiharana	Fitozoana sy fikirizana, kolontsain'ny fiezahana sy ny tonga lafatra Fanajana ny aina sy ny soa iombonana Fiheveran-tena ho mahavita zavatra sy fahatokisan-tena Maholompirenena sy fitiavan-tanindrazana Fizakantena, fahafahana manira-tena Fandraisana	Mianatra mianatra Mianatra mahalala Mianatra manatanteraka Mianatra miofo, mampiofo ny fiarahamonina Mianatra miara-miaina	Saina mitsikera sy mamakafaka Saina mahafaobe Saina tia karokaroka (haivao sy haiforona) Fahaizana miserasera sy miasa anaty ekipa (fandraisana anjara) Mamantatra ny asa sy hetsika azo tanterahina

FOMBA FIJERY AMPIASAINA	INONA IZANY?	INONA NO ENTINY?	AHOANA NY FANATANTERAHANA AZY?	INONA NO SOATOAVINA AZO AVY AMINY?	INONA NO IANARANA AMINY?	INONA NO FAHAIZA-MANAO AZO AVY AMINY?
	y ny teoria amin'ohatra azo tsapain-tanana momba ny FLJ.			andraikitra Fandeferana Fitiava-namana Firaisankina, fihavanana		
Fahazoana fahazarana tsara avy amin'ny ohatra (Acquisition de bonnes pratiques par l'exemple)	Fanehoan'ny mpanabe fihetsika mitory fiarovana ny tontolo iainana rehefa mampianatra sy amin'ny fiainany andavanandro.	Ahazoan'ny mpianatra fahazarana tsara amin'ny fakana tahaka ny ataon'ny mpanabe = "fandaharam-pibeazana miafina"	Fanomezana ohatra tsara halain'ny mpianatra tahaka ao an-dakilasy sy ao an-tsekoly ary amin'ny fiainana andavanandro : fanenana ny fampiasana taratasy, famonoana ny jiro isaky ny mivoaka ny efitrano fianarana, fikajiana ny ranon'ny sekoly, fifadiana toaka sy sigara eny imason'ny mpianatra, fanaovana fambolena madinika	Fanajana ny aina sy ny soa iombonana Maholompirenena sy fitiavan-tanindrazana Fandraisana andraikitra Fandeferana Fitiava-namana Firaisankina, fihavanana	Mianatra mianatra Mianatra manatanteraka Mianatra miofo sy mmpiofo ny fiarahamonina Mianatra manova ny tena sy manova ny fiarahamonina	Saina mitsikera sy mamakafaka Mamantatra ny asa sy hetsika azo tanterahina Saina mahafaobe

FEHINY

Tsy voafetra amin'ny fahazoana fahalalana fotsiny ny FFL fa mitaona amin’ny fahatsiarovan-tena ary mampita soatoavina izay mitarika amin'ny hetsika ary manampy ny olona tsirairay hanana fanomezan-danja ny tena sady anaty fanajana ny tontolo iainany.

Amin’ny alalan’ny fanofanana ny olona ho tompon'andraikitra, dia mandray anjara amin'ny fitantanana tsara ny loharanon-karena voajanahary mba hamongorana ny endrika fitrandrahana tsy ara-drariny sy ny fanondranana an-tsokosoko.

Izany politika izany dia mifototra amin'ireo foto-kevi-dehibe mifehy ny FL:

Foto-kevitry ny fiarovana mialoha mamporisika ny tsy hiandrasana ny toe-javatra efa tsy azo arenina vao hihetsika

Ny foto-kevitry ny fisorohana mialoha araka ny oha-pitenenana hoe « aleo misoroka toy izay mitsabo ». Fototra iraisan’ireo foto-kevitra roa ireo ny fanabeazana.

Fotokevitry ny fitsitsiana sy ny fitantanana tsara mifantoka amin’ny iray amin’ireo iraka maro ho an’ny FFL: ahena ny fandanianiam-poana satria “izay te handeha lavitra, mifehy kibo”

Foto-kevitry ny fandraisana andraikitra izany hoe izay manimba tsy maintsy manamboatra satria ny olom-pirenena tsirairay dia tompon’andraikitra manoloana ny tontolo iainana.

Foto-kevitry ny fandraisana anjara izay milaza ankolaka fa ny fiarovana ny toontolo iainana an’ny rehetra satria ny tsirairay dia voakasika ami’izany, mpanapa-kevitra ny rehetra ary mpisehatra avokoa ny rehetrta.

Foto-kevitry ny firaisan-kina amin’ny fotoana sy ny toerana rehetra izay midika fa ny tontolo iainan’i Madagasikara dia manana zava-tsoa iombonana ka tsy maintsy ahena ny elanelana misy eo amin’ny manankarena sy ny mahantra.

Foto-kevitry ny rariny na ny fitovian-tantanan’ny taranaka mifandimby dia mandrisika hampandova ny taranaka ho avy tontolo azo iainana, amin’ny fampifandanjana ny fampandrosoana sy ny tontolo iainana, iray amin’ny iraky ampanaovina ny FFL.

Foto-kevitry ny misandrahaka sy ny manontolo izay manosika amin’ny fandrafetana tanjona sy ny famadihana izany ho tetika amam-paika hoentina mihetsika. Ny tontolo iainana tokoa mantsy dia manana toetra misandrahaka amin’ny lafiny maro, ka noho izany ly FFL dia manana izany toetra izany koa. Izany no miteraka ny hevitry ny fiaraha-miombon’antoka (fiaraha-miasa) sy ny fifanampiana

Foto-kevitry ny tsy misalovana izay manome vahana ny finiavana ananan’ny tompon’andraikitra ifotony hamaha olana eo aminy ao anatin’ny fanajana ny kolontsaina sy ny soatoavina mifehy ny mponina eo an-toerana.